



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación

Carrera de Ingeniería en Software

Aplicaciones Web 'A'

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE DOCENTES EN LA UTEQ

Proyecto de aula

Autores:

Calderón Saltos Joseph

Herrera Barco Humberto

Reinoso Vélez Eduardo

Silva Triviño John

Docente:

Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa

Quevedo - Los Ríos - Ecuador

Enero 2026

Repositorio de GitHub: <https://github.com/ereinosov/CHRS>

Índice

1. Introducción	2
2. Planteamiento del problema	3
3. Objetivos	3
3.1. Objetivo general	3
3.2. Objetivos específicos	3
4. Justificación	4
5. Alcance del proyecto	4
5.1. Funcionalidades del sistema	4
5.2. Límites del sistema	5
5.3. Restricciones tecnológicas y operativas	5
6. Marco teórico	6
6.1. Aplicación web y arquitectura de software	6
6.2. Interfaz de programación de aplicaciones (APIs)	6
6.3. Sistema de gestión de bases de datos relacionales	6
6.4. Tecnologías y frameworks seleccionados	7
7. Sistemas relacionados	8
7.1. Clasificación de las soluciones analizadas	10
7.2. Áreas de mejora identificadas	10
7.3. Posicionamiento de la solución en desarrollo	11
8. Metodología de desarrollo e implementación	12
8.1. Estrategia de ejecución (Sprints)	12
8.2. Entorno tecnológico de construcción	12
8.2.1. Desarrollo del backend	13
8.2.2. Construcción del frontend	13
8.2.3. Persistencia de datos	13
8.2.4. Control de versiones y colaboración	13
8.3. Aseguramiento de la Calidad (QA)	13
9. Arquitectura del sistema	14
9.1. Capas de la arquitectura	14
9.2. Comunicación entre capas	14
10. Evidencias del proceso de desarrollo	15
10.1. Gestión del equipo de trabajo	15
10.2. Avances de implementación del backend	16
10.2.1. Configuración de persistencia de datos	16
10.2.2. Estructura del repositorio	17
10.3. Implementación de la base de datos	17
10.4. Avances de implementación del frontend	18
10.4.1. Módulo de autenticación	18
10.4.2. Interfaz de usuario implementada	19
11. Recursos necesarios	20
12. Resultados esperados	21
13. Referencias	22
14. Anexos	26
14.1. Evidencias de las actividades realizadas por el equipo de trabajo	26
14.2. Diseño de interfaz de usuario (mockups)	26
14.3. Modelado de la solución	33

1. Introducción

La gestión del talento humano académico es uno de los principales retos de la educación superior [1]. La selección y contratación de docentes suele desarrollarse mediante procesos extensos y poco estandarizados, lo que dificulta garantizar transparencia, equidad y trazabilidad en la evaluación [2].

En el caso de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), la contratación de docentes no titulares está regulada por la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) [3] y la Normativa para la selección y contratación de docentes no titulares de la institución [4]. Actualmente, el proceso se basa en la recepción de hojas de vida, certificados e informes en formato físico o digital. Esta situación complica la labor de coordinadores de carrera y decanos, quienes deben revisar expedientes y asignar puntajes manualmente, incrementando el riesgo de errores, retrasa las decisiones y dificulta la transparencia del proceso [5]. Además, la falta de estandarización limita la productividad, aumenta costos operativos y compromete la mejora continua, los cuales son elementos esenciales en instituciones públicas [6].

Diversas investigaciones han planteado soluciones relacionadas. Por ejemplo, Ccorahua et al. [7] desarrollaron un sistema web para automatizar la adjudicación docente mediante la postulación y asignación de plazas, mientras que Caiza & Guallichico [2] proponen una plataforma integral para gestionar concursos de méritos y oposición con convocatorias, evaluaciones y escalafones automatizados. Sin embargo, estas propuestas mantienen etapas manuales críticas como la validación documental y la evaluación de competencias blandas, lo que limita su alcance como soluciones completamente integrales.

En este contexto, se presenta el desarrollo de una propuesta orientada a mejorar la etapa de evaluación de méritos y oposición de postulantes a la cátedra en la UTEQ. La solución integra la organización digital de expedientes, la aplicación automatizada de criterios de evaluación y la generación de reportes con trazabilidad y respaldo normativo. Asimismo, incorpora un flujo estandarizado de procesamiento de datos, garantizando seguridad, transparencia y facilidad de uso, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (LOPD) [8].

El trabajo previo de elicitación de requisitos utilizó una metodología ágil basada en Scrum [9], adaptada para guiar el ciclo de vida de desarrollo de software. Se utilizan herramientas colaborativas para facilitar la gestión del equipo y la entrega incremental de funcionalidades. Los requisitos previamente recopilados mediante entrevistas y análisis normativo, constituyen la base para el diseño de la arquitectura y la lógica de negocio que se implementará en la solución tecnológica.

Este documento se estructura conforme a los lineamientos de una propuesta de desarrollo tecnológico: la sección 2 describe la problemática actual y la necesidad de automatización; la sección 3 establece las metas del desarrollo; y la sección 4 fundamenta la relevancia del proyecto. Posteriormente, la sección 5 delimita las funcionalidades y restricciones del sistema, mientras que las secciones 6 y 8 detallan las tecnologías y la metodología ágil que guiarán la construcción del software. Finalmente, se presentan los recursos necesarios y los productos entregables en las secciones 11 y 12, adjuntando en los anexos los modelos de análisis y diseño preliminares.

2. Planteamiento del problema

La gestión del talento humano en las instituciones de educación superior demanda procesos eficientes, transparentes y auditables. En la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), el procedimiento actual para la selección y contratación de docentes no titulares se lleva a cabo mediante mecanismos manuales y canales de comunicación no integrados. La recepción de expedientes, que incluye hojas de vida, títulos académicos y certificados de experiencia, se realiza a través de medios físicos o mediante el envío de correos electrónicos dispersos, lo que impide la consolidación de un repositorio digital centralizado y seguro.

Esta situación genera una problemática multifacética que afecta tanto a la administración como a los aspirantes. En primer lugar, la falta de automatización obliga a los Coordinadores de Carrera y Decanos a realizar la validación documental y el cálculo de puntajes de manera artesanal, utilizando hojas de cálculo o formatos impresos. Este enfoque manual no solo consume una cantidad excesiva de recursos y tiempo administrativo, sino que también incrementa significativamente la probabilidad de errores humanos en la transcripción de datos y la aplicación de las fórmulas de ponderación estipuladas en la normativa institucional.

En segundo lugar, la descentralización de la información provoca una pérdida de trazabilidad durante el flujo de evaluación. Al no existir un sistema unificado, resulta complejo auditar las acciones realizadas sobre un expediente o determinar en qué etapa específica se encuentra un proceso de selección, lo que eleva el riesgo de extravío de documentación sensible.

Finalmente, se evidencia una carencia crítica de transparencia hacia los postulantes. La ausencia de una plataforma web impide que los candidatos puedan monitorear el estado de su solicitud en tiempo real o recibir notificaciones inmediatas sobre los resultados de sus evaluaciones. Esta opacidad involuntaria puede generar incertidumbre y desconfianza respecto a la equidad del concurso de méritos. Por consiguiente, es imperativo desarrollar una solución tecnológica basada en una arquitectura web que sistematice la recepción de documentos, automatice la lógica de evaluación y garantice la integridad de la información.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema integral para gestionar el proceso de selección docente de la UTEQ, abarcando desde la fase de convocatoria hasta la evaluación de méritos, implementando las funcionalidades necesarias para garantizar transparencia, trazabilidad, eficiencia operativa y cumplimiento del marco normativo institucional.

3.2. Objetivos específicos

- Estructurar la arquitectura de software y el diseño de la base de datos relacional, integrando los modelos de análisis previamente definidos para asegurar la integridad, seguridad y persistencia de la información de los postulantes y evaluaciones.
- Implementar los módulos del sistema correspondientes a la convocatoria, postulación, verificación documental y evaluación de méritos, basados en los requisitos funcionales y no funcionales previamente definidos y validados con los actores del proceso.
- Integrar componentes de inteligencia artificial para apoyar la evaluación de méritos, mediante modelos capaces de identificar patrones, verificar coherencias, sugerir puntajes preliminares y facilitar la revisión de documentos, asegurando transparencia y evitando sesgos mediante supervisión humana constante.

4. Justificación

La ejecución de este proyecto es pertinente y necesaria debido a su impacto directo en la modernización de los procesos administrativos de la UTEQ, alineándose con las normativas nacionales y las tendencias tecnológicas actuales.

La implementación de una solución web representa un avance significativo respecto al manejo actual de archivos locales. El uso de tecnologías de desarrollo web modernas (HTML5, Java) permitirá crear un sistema escalable y seguro, eliminando las barreras geográficas y temporales que actualmente limitan a los evaluadores. Además, la centralización de la información en una base de datos relacional asegurará la integridad y persistencia de los datos, resolviendo los problemas de duplicidad y pérdida de documentos detectados en diagnósticos previos [7].

Para la institución, la automatización del cálculo de la matriz de méritos reducirá drásticamente la carga laboral operativa. Al liberar a los Decanos y Coordinadores de tareas repetitivas de verificación manual, se optimiza el tiempo de respuesta del proceso de contratación, un factor crítico para la eficiencia de las instituciones públicas [6]. Asimismo, el sistema proporcionará reportes estandarizados que facilitarán la toma de decisiones basada en datos reales, mejorando la gestión del talento humano [5].

Desde una perspectiva social, el proyecto fomenta la igualdad de oportunidades y la transparencia. Al proporcionar a los postulantes una herramienta clara para gestionar su participación, se fortalece la imagen institucional de la UTEQ como una entidad justa. Legalmente, el desarrollo del software es indispensable para dar cumplimiento estricto a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) [3] en cuanto a concursos de merecimientos, y a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) [8], garantizando el tratamiento ético y seguro de la información confidencial de los profesionales.

5. Alcance del proyecto

En esta sección se define la extensión operativa y técnica de la solución tecnológica propuesta. El proyecto contempla el ciclo de desarrollo de software completo, desde el diseño hasta la implementación, detallando a continuación las funcionalidades incluidas, las exclusiones del sistema y las restricciones bajo las cuales operará la aplicación para dar cumplimiento a los objetivos planteados.

5.1. Funcionalidades del sistema

La aplicación web integrará los siguientes módulos operativos:

- **Módulo de gestión de convocatorias:** Permitirá a Vicerrectorado Académico crear y publicar convocatorias, definir requisitos, subir bases del proceso, gestionar cronogramas y habilitar la inscripción de postulantes durante el periodo correspondiente.
- **Módulo del postulante:** Proveerá una interfaz segura para que los aspirantes se registren, se inscriban en las convocatorias vigentes, carguen sus documentos habilitantes en formato PDF y consulten en tiempo real el estado de su evaluación y puntajes preliminares.
- **Módulo de evaluación y méritos asistido por IA:** Facilitará a Coordinadores y Decanos la revisión de documentos, su validación o rechazo justificado y la asignación de puntajes según la matriz vigente. Integra herramientas de inteligencia artificial que permitirán: detectar inconsistencias o documentos faltantes, clasificar automáticamente tipos de documentos, sugerir puntajes preliminares basados en reglas y generar resúmenes o extractos de información relevante. Estas sugerencias

serán supervisadas y confirmadas por los evaluadores humanos para garantizar imparcialidad y transparencia.

- **Módulo de entrevistas y oposición:** Permitirá el agendamiento de entrevistas y clases demostrativas, así como el registro de las calificaciones cualitativas obtenidas en estas fases.
- **Módulo de reportes y notificaciones:** Generará automáticamente actas de resultados individuales y consolidados para su envío al Vicerrectorado Académico, además de notificar vía correo electrónico a los postulantes sobre los avances del proceso.

5.2. Límites del sistema

El alcance del desarrollo se circunscribe a la gestión digital de la convocatoria, la postulación y la evaluación de méritos y aspectos de oposición. Por tanto, el sistema no incluirá:

- La contratación legal posterior del docente (firma de contratos, trámites administrativos).
- La automatización de exámenes teóricos o pruebas de conocimientos escritos.
- Procesos administrativos externos que dependan de otras áreas institucionales.

5.3. Restricciones tecnológicas y operativas

El desarrollo deberá adherirse a las siguientes condiciones:

- La aplicación deberá ser compatible con los navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Edge) sin requerir instalación de complementos adicionales.
- El sistema deberá implementar un control de acceso basado en roles (RBAC) para asegurar que cada actor acceda únicamente a las funciones autorizadas.
- Se deberá garantizar la persistencia de logs de auditoría para todas las transacciones críticas (validación de documentos y asignación de notas) para asegurar la trazabilidad exigida por la normativa.
- El despliegue se realizará considerando la infraestructura tecnológica disponible en la UTEQ o servidores en la nube compatibles con los protocolos de seguridad institucional.

6. Marco teórico

El desarrollo de soluciones de software modernas requiere una base teórica sólida que respalde las decisiones arquitectónicas y la selección de herramientas tecnológicas [10], [11]. En esta sección se definen los conceptos clave que sustentan la construcción del sistema de gestión de la evaluación del mérito, incluyendo la arquitectura de software, las interfaces de programación y las tecnologías de persistencia de datos.

6.1. Aplicación web y arquitectura de software

Una aplicación web se define como un sistema de software distribuido al que se puede acceder a través de una red, normalmente Internet, mediante un navegador web. A diferencia de las aplicaciones de escritorio monolíticas, las aplicaciones web modernas están estructuradas en componentes que se pueden implementar de forma independiente y que interactúan entre sí para garantizar la escalabilidad y la facilidad de mantenimiento [12], [13]. La arquitectura de una aplicación web determina su estructura global y la organización de sus unidades de implementación. En los últimos años, el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) y las arquitecturas por capas han seguido siendo los enfoques predominantes para garantizar la modularidad del código y separar la lógica de negocio de las cuestiones relacionadas con la interfaz de usuario [12], [14].

Para este proyecto, el sistema adopta una arquitectura que separa el frontend del backend, lo que facilita la evolución y la integración independientes. Esta separación es fundamental en entornos de desarrollo colaborativo, ya que permite organizar el código fuente en unidades modulares, lo que a su vez permite la integración de nuevas funcionalidades sin comprometer la estabilidad del sistema existente. [13], [14].

6.2. Interfaz de programación de aplicaciones (APIs)

La comunicación entre el cliente (frontend) y el servidor (backend) se establece mediante API RESTful. Una interfaz de programación de aplicaciones (API) sirve como un conjunto de definiciones y protocolos que permiten la interacción entre componentes de software heterogéneos. El estilo arquitectónico Representational State Transfer (REST) se ha consolidado como el estándar para el diseño de API web debido a su naturaleza sin estado y al uso eficiente del protocolo HTTP [15], [16].

Las API RESTful descomponen la funcionalidad en recursos que pueden manipularse mediante operaciones estándar (GET, POST, PUT, DELETE), lo que permite una interoperabilidad eficiente y sin estado entre el servidor y varios clientes [15], [17]. Estudios recientes destacan que el uso de arquitecturas REST no solo facilita la integración de servicios externos, sino que también garantiza que la lógica empresarial subyacente pueda ser utilizada de forma segura por diferentes plataformas, como interfaces web o móviles, al tiempo que se minimizan las vulnerabilidades [16], [17].

6.3. Sistema de gestión de bases de datos relacionales

La persistencia de los datos es fundamental para garantizar la integridad de la información de los solicitantes y los registros de evaluación. Se utiliza un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) para gestionar los datos estructurados. A pesar de la aparición de las tecnologías NoSQL para datos no estructurados, las bases de datos relacionales basadas en el lenguaje de consulta estructurado (SQL) siguen siendo la opción más sólida para los escenarios que requieren una integridad referencial y una coherencia transaccional estrictas (propiedades ACID) [18], [19].

Las revisiones sistemáticas indican que, en el caso de los sistemas administrativos y de evaluación en los que la estructura de los datos es predecible —como las relaciones entre solicitantes, métricas y puntuaciones—, los sistemas relacionales como PostgreSQL

o MySQL ofrecen un rendimiento superior en el procesamiento de consultas complejas y la evolución de esquemas en comparación con las alternativas no relacionales [18], [20]. Además, la capacidad de gestionar cambios dinámicos en los datos manteniendo al mismo tiempo estrictas restricciones de esquema es un factor crítico para la fiabilidad a largo plazo de los sistemas de gestión académica [19], [20].

6.4. Tecnologías y frameworks seleccionados

La selección del stack tecnológico se fundamentó en un análisis comparativo reciente de rendimiento, seguridad y mantenibilidad, priorizando herramientas que garanticen la integridad de los datos en el proceso de evaluación de méritos y proporcionen una experiencia de usuario moderna y escalable.

- **Backend (Java & Spring Boot):** Para la lógica del servidor se seleccionó el lenguaje Java implementando el framework Spring Boot. Estudios comparativos recientes demuestran que Spring Boot ofrece una gestión de recursos más estable y una mejor escalabilidad en arquitecturas RESTful empresariales en comparación con alternativas como Laravel o Django, lo cual es crítico para procesar la matriz de méritos sin errores de concurrencia [21]. La robustez del ecosistema Spring, junto con su amplio soporte para seguridad, manejo de transacciones y validación de datos, lo posiciona como la opción ideal para sistemas empresariales que requieren alta confiabilidad.
- **Frontend (Angular):** La interfaz de usuario se construirá utilizando Angular, un framework de aplicaciones web de código abierto mantenido por Google. Angular fue seleccionado por su arquitectura basada en componentes reutilizables, sistema de enrutamiento avanzado y capacidades de enlace de datos bidireccional (two-way data binding), características esenciales para gestionar la complejidad de los múltiples módulos del sistema [22]. Estudios recientes confirman que Angular proporciona una estructura organizacional superior para aplicaciones empresariales de mediana y gran escala, facilitando el mantenimiento del código y la colaboración en equipos de desarrollo [23]. Adicionalmente, su integración nativa con TypeScript mejora la detección temprana de errores durante el desarrollo y proporciona un código más mantenible y documentado. La arquitectura de Angular permite la implementación eficiente de funcionalidades avanzadas como carga diferida de módulos, lo que optimiza los tiempos de carga inicial de la aplicación, un factor crítico para la experiencia de usuario en sistemas de gestión administrativa.
- **Base de datos (PostgreSQL):** La persistencia de datos se gestiona mediante el SGBD relacional PostgreSQL. La elección sobre MySQL se justifica en benchmarks recientes que evidencian que PostgreSQL es hasta 9 veces más eficiente en consultas complejas (como las requeridas para reportes y filtros de postulantes) y mantiene una mayor estabilidad en operaciones simultáneas de inserción y lectura, asegurando la trazabilidad del proceso [24]. Adicionalmente, PostgreSQL ofrece soporte avanzado para tipos de datos JSON, extensiones personalizadas y funciones de ventana, características que facilitan la implementación de reportes analíticos complejos y consultas de agregación necesarias para el módulo de evaluación de méritos.

Esta combinación de tecnologías (Spring Boot + Angular + PostgreSQL) conforma un stack tecnológico moderno y ampliamente adoptado en la industria del software, garantizando no solo el rendimiento y la escalabilidad requeridos, sino también la disponibilidad de recursos de capacitación, documentación extensa y soporte comunitario activo para el mantenimiento futuro del sistema.

7. Sistemas relacionados

En esta sección se analizan sistemas y desarrollos previos relacionados con la gestión automatizada de procesos de selección y contratación de personal docente. El objetivo es identificar las funcionalidades implementadas, las tecnologías empleadas y las limitaciones que presentan estas soluciones, con el fin de justificar el desarrollo de la aplicación web que se está implementando para la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ).

El Cuadro 1 presenta una comparación sistemática de los sistemas identificados en la literatura, destacando sus principales funcionalidades y las deficiencias que limitan su aplicabilidad integral en contextos universitarios.

Sistema	Funcionalidades Implementadas	Limitaciones Identificadas
Sistema web para optimizar el proceso de adjudicación docente en la Unidad de Gestión Educativa de Tambopata [7]	• Automatización de evaluación y asignación de plazas docentes mediante análisis de méritos • Sistema de postulación digital	• Dependencia de validación manual de documentos, incrementando tiempos de procesamiento • Ausencia de mecanismos de verificación automática de inconsistencias documentales
Sistema web para gestionar la necesidad de contratación de docentes en la Universidad Iberoamericana del Ecuador [2]	• Gestión integral de concursos de méritos y oposición • Registro digital de participantes • Evaluación mediante pruebas psicométricas y clases demostrativas	• Evaluaciones estructuradas sin mecanismos avanzados de validación documental automática • Carencia de componentes de inteligencia artificial para análisis predictivo de perfiles • Ausencia de herramientas de reporting analítico y dashboards ejecutivos
Sistema web para la gestión de información del personal en instituciones educativas católicas del Ecuador [25]	• Centralización de datos estadísticos de estudiantes, docentes y personal administrativo • Automatización de recolección y almacenamiento de información • Generación de reportes agregados	• Funcionalidad limitada exclusivamente a exportación de datos en formatos estáticos • No incluye herramientas de visualización interactiva, análisis comparativo entre instituciones ni dashboards dinámicos • Ausencia de capacidades de análisis estadístico integrado
Sistema Web de Reclutamiento y Selección de Directivos por Competencias mediante PHP CodeIgniter 3.0 [26]	• Gestión de concursos para selección de personal directivo • Definición estructurada de competencias requeridas • Creación de evaluaciones con diferentes tipos de preguntas (selección múltiple, desarrollo, pareo, ordenamiento)	• Evaluación centrada principalmente en conocimientos teóricos y técnicos • No incorpora módulos para evaluar competencias blandas críticas como liderazgo, trabajo en equipo o habilidades comunicativas • Ausencia de evaluación en contextos realistas

Continúa en la siguiente página

Sistema	Funcionalidades Implementadas	Limitaciones Identificadas
Sistema Experto para la Selección de Personal Docente Universitario [27]	• Evaluación automatizada de perfiles docentes mediante sistema de reglas predefinidas • Motor de inferencia para recomendación de tipo de contrato	• Opacidad en el proceso de toma de decisiones algorítmicas • Ausencia de mecanismos de retroalimentación detallada para candidatos rechazados • Falta de transparencia sobre criterios de evaluación aplicados
Automatización de selección de personal mediante algoritmos de IA [28]	• Reducción de sesgos humanos mediante algoritmos de aprendizaje automático • Mejora en eficiencia del proceso de contratación • Análisis de patrones en datos históricos	• Opacidad inherente en la toma de decisiones algorítmicas (problema de caja negra") • Limitaciones significativas para evaluar competencias blandas y habilidades contextuales • Riesgo de dependencia excesiva en recomendaciones automatizadas por parte de reclutadores humanos • Posible pérdida del factor humano en la evaluación integral
Algoritmo de contratación exploratoria [29]	• Preselección automatizada de candidatos para entrevistas • Balance entre selección basada en méritos conocidos y exploración de perfiles diversos • Promoción de diversidad demográfica en procesos de contratación	• Requiere conjuntos extensos de datos históricos para entrenamiento efectivo • Necesidad de actualización continua del modelo para mantener precisión • Complejidad algorítmica superior a métodos tradicionales de selección • Susceptibilidad a heredar sesgos presentes en datos de entrenamiento
Gestión de RRHH centrada en las personas [30]	• Enfoque integral en necesidades, intereses y bienestar de empleados • Reclutamiento digital con búsqueda ampliada de candidatos • Estrategias de motivación personalizadas • Protección del conocimiento organizacional	• Posible subjetividad en la evaluación de necesidades individuales de candidatos • Alta dependencia de comunicación constante y transparente entre todas las partes • Desafíos de implementación en entornos organizacionales jerárquicos o poco colaborativos

Cuadro 1: Comparación de sistemas relacionados con la gestión de selección docente

7.1. Clasificación de las soluciones analizadas

Del análisis sistemático de los trabajos relacionados se identifican tres categorías funcionales principales que agrupan los enfoques adoptados por las diferentes soluciones:

- **Sistemas de gestión de procesos operativos.** Esta categoría incluye soluciones orientadas a la optimización de flujos de trabajo administrativos en procesos de selección. Ccorahua et al. [7] desarrollaron un sistema que automatiza la asignación de plazas docentes mediante evaluación de méritos y gestión de postulaciones digitales. Vidal et al. [26] implementaron una plataforma integral que abarca el ciclo completo de concursos, desde la creación de convocatorias hasta la aplicación de evaluaciones estructuradas. Por su parte, Caiza y Guallichico [2] proponen un sistema que gestiona concursos de méritos y oposición, incluyendo publicación de convocatorias, registro de participantes y evaluación mediante pruebas estandarizadas. Li et al. [29] introducen un enfoque algorítmico innovador que equilibra la selección basada en méritos conocidos con la exploración activa de perfiles diversos para mejorar tanto la calidad de contratación como la diversidad demográfica.
- **Sistemas de gestión de información académica.** Tirira [25] desarrolló un repositorio centralizado de datos estadísticos agregados para instituciones educativas, diseñado específicamente para facilitar la toma de decisiones a nivel directivo mediante la consolidación de cifras de estudiantes, docentes y personal administrativo. Esta solución se enfoca en la recolección sistemática y almacenamiento estructurado de información más que en su procesamiento analítico avanzado.
- **Sistemas de evaluación automatizada.** Tabares et al. [27] implementaron un sistema experto basado en motor de inferencia que utiliza reglas predefinidas para evaluar perfiles docentes y generar recomendaciones de tipo de contrato, abordando la problemática de subjetividad en decisiones de selección. Roumbanis [28] analiza desde una perspectiva crítica el impacto de la inteligencia artificial en procesos de evaluación de candidatos, enfocándose en el fenómeno de las evaluaciones meta-algorítmicas, donde evaluadores humanos deben interpretar y actuar sobre recomendaciones generadas por algoritmos, lo que introduce nuevas dinámicas de confianza y responsabilidad en el proceso de selección.

7.2. Áreas de mejora identificadas

El análisis exhaustivo de los sistemas relacionados revela limitaciones significativas que la aplicación web en desarrollo para la UTEQ busca superar mediante un enfoque integrado y comprehensivo. Las principales áreas de mejora que se abordarán son:

- **Validación documental automatizada con IA.** A diferencia de los sistemas de Ccorahua et al. [7] y Caiza y Guallichico [2], que mantienen procesos manuales para la verificación de documentos, la aplicación en desarrollo contempla la integración de componentes de inteligencia artificial capaces de detectar inconsistencias, clasificar automáticamente tipos de documentos, verificar coherencias entre expedientes y generar resúmenes de información relevante. Esta automatización reducirá significativamente la carga manual de los evaluadores y mejorará la detección temprana de problemas documentales, manteniendo siempre la supervisión humana para garantizar transparencia y evitar sesgos.
- **Evaluación integral de competencias técnicas y blandas.** Mientras que el sistema de Vidal et al. [26] limita su evaluación a conocimientos teóricos mediante preguntas estructuradas, la solución en desarrollo contempla un módulo completo de gestión de entrevistas y clases demostrativas que permitirá agendar, ejecutar y

calificar evaluaciones de competencias blandas en contextos realistas. La integración planificada de capacidades de videoconferencia posibilitará la observación y evaluación de habilidades comunicativas, pedagógicas y de liderazgo, proporcionando una visión más holística del perfil del candidato.

- **Transparencia y trazabilidad del proceso.** Contrario al sistema opaco de Tabares et al. [27], donde los candidatos no reciben explicaciones claras sobre las decisiones tomadas, la aplicación contempla implementar un sistema robusto de notificaciones automáticas que informará a los postulantes sobre cada etapa del proceso. Los candidatos podrán consultar en tiempo real el estado de su evaluación, visualizar puntajes preliminares y recibir retroalimentación detallada sobre los criterios aplicados. Esta transparencia busca fortalecer la confianza en la equidad del proceso y cumplir con las expectativas de rendición de cuentas institucional.
- **Reportes analíticos avanzados.** A diferencia del sistema de Tirira [25], que se limita a exportar datos en formatos estáticos, la aplicación generará reportes consolidados con trazabilidad completa, actas de resultados individuales y agregados, proporcionando herramientas de análisis que facilitarán la toma de decisiones informadas por parte del Vicerrectorado Académico y otras autoridades institucionales.
- **Integración de mejores prácticas contemporáneas en IA y gestión humana.** El diseño de la aplicación sintetiza hallazgos de investigaciones recientes en el campo. Incorporará mecanismos de transparencia algorítmica que harán comprensible la lógica detrás de las recomendaciones de IA [28], facilitando su aceptación y uso responsable por parte de los evaluadores humanos. Implementará estrategias para promover la búsqueda y consideración de candidatos diversos [29], contribuyendo a la equidad en los procesos de selección. Adoptará un enfoque centrado en las personas que priorizará la comunicación clara, el respeto hacia los candidatos y la consideración de sus necesidades durante todo el proceso [30].

7.3. Posicionamiento de la solución en desarrollo

La aplicación web que se está desarrollando para la UTEQ representa una solución integral que no solo busca abordar las deficiencias identificadas en sistemas previos, sino que integra las mejores prácticas emergentes en un ecosistema tecnológico unificado. La solución se caracteriza por:

1. **Cobertura integral del ciclo de selección:** Desde la creación de convocatorias hasta la generación de informes finales, cubriendo todas las etapas del proceso normado por la institución.
2. **Automatización inteligente supervisada:** Integración de componentes de IA que asistirán en tareas repetitivas y análisis de patrones, manteniendo siempre la supervisión y decisión final en manos de evaluadores humanos calificados.
3. **Cumplimiento normativo estricto:** Implementación rigurosa de los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) [3] y la Normativa institucional de la UTEQ para selección docente, así como garantías de protección de datos personales conforme a la LOPDP [8].
4. **Arquitectura tecnológica robusta:** Uso de tecnologías modernas y probadas (Java con Spring Boot para backend, Angular para frontend, PostgreSQL para persistencia) que garantizan escalabilidad, seguridad y mantenibilidad a largo plazo.

En conjunto, la aplicación web en desarrollo constituirá un avance significativo respecto al estado del arte en sistemas de gestión de selección docente, proporcionando un

proceso más eficiente, justo, transparente y auditable que beneficiará a todos los actores involucrados: postulantes, evaluadores, administradores y autoridades institucionales.

8. Metodología de desarrollo e implementación

Para la construcción y despliegue de la solución tecnológica, se está ejecutando una estrategia de desarrollo basada en la metodología ágil Scrum [9]. Este enfoque permite abordar la codificación del sistema de manera iterativa e incremental, facilitando la entrega de módulos funcionales operativos al finalizar cada Sprint y asegurando la adaptación inmediata a los criterios de aceptación técnicos.

El ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC) se está llevando a cabo en cuatro fases de ejecución intensiva, cubriendo desde la configuración del entorno de desarrollo hasta el despliegue final de la aplicación web.

8.1. Estrategia de ejecución (Sprints)

La fase de construcción del software se ha organizado en cuatro sprints, durante los cuales el equipo de desarrollo está transformando los requisitos en código funcional. A continuación, se detallan las actividades técnicas planificadas y los módulos a implementar en cada iteración [4], [9]:

Iteración	Módulo	Implementación técnica planificada
Sprint 1	Arquitectura y seguridad	Se configurará el entorno de desarrollo y se implementará la base de datos relacional. Se codificará el módulo de seguridad, incluyendo el sistema de autenticación, login y el control de acceso basado en roles (RBAC) [4], [8].
Sprint 2	Gestión documental	Se desarrollará la lógica del backend (Java con Spring Boot) y las interfaces frontend (Angular) para permitir la carga asíncrona, validación de formato y almacenamiento seguro de los documentos PDF de los postulantes [4].
Sprint 3	Núcleo de evaluación	Se programará la lógica de negocio para la aplicación automática de la matriz de méritos. Además, se implementará el módulo de gestión de entrevistas, permitiendo la asignación de puntajes por oposición [3].
Sprint 4	Reportes y despliegue	Se construirá el motor de generación de reportes consolidados y el sistema de notificaciones automáticas por correo electrónico. Finalmente, se realizará el despliegue de la aplicación en el servidor de producción [5], [31].

Cuadro 2: Planificación de Sprints de Desarrollo

8.2. Entorno tecnológico de construcción

La implementación del sistema se está realizando utilizando un stack tecnológico moderno, seleccionado por su robustez y escalabilidad, tal como se define en la arquitectura del proyecto [32].

8.2.1. Desarrollo del backend

La lógica del servidor se está codificando utilizando el lenguaje Java con el framework Spring Boot, aprovechando su tipado estático y capacidad de gestión de memoria para procesar la matriz de méritos de forma eficiente [33]. El desarrollo se realiza dentro del entorno integrado IntelliJ IDEA, que facilita la depuración y compilación del código fuente.

8.2.2. Construcción del frontend

Para la interfaz de usuario, se está implementando una arquitectura basada en componentes utilizando Angular como framework principal. Esta elección asegura que la aplicación sea responsiva, escalable y compatible con los navegadores modernos, cumpliendo con los requisitos de accesibilidad y experiencia de usuario [23]. Angular proporciona una estructura robusta para gestionar la complejidad de los múltiples módulos del sistema mediante su arquitectura de componentes reutilizables y sistema de enrutamiento avanzado.

8.2.3. Persistencia de datos

Se está implementando y normalizando una base de datos relacional PostgreSQL para garantizar la integridad referencial de la información de los postulantes y sus evaluaciones [32]. Se diseñarán procedimientos almacenados y disparadores (triggers) para mantener la consistencia de los datos históricos.

8.2.4. Control de versiones y colaboración

Durante todo el proceso de codificación, se utiliza Git para el control de versiones, gestionando el repositorio centralizado en GitHub [31]. Esto permite la integración continua del código desarrollado por los distintos miembros del equipo y mantiene un historial auditable de todos los cambios en el código fuente.

8.3. Aseguramiento de la Calidad (QA)

De forma paralela al desarrollo, se ejecutará una estrategia de pruebas integral para validar la robustez del software a entregar [33]:

- **Pruebas unitarias:** Se validará la lógica de los métodos individuales, especialmente las fórmulas de cálculo de méritos, asegurando que el motor de evaluación funcione sin errores matemáticos.
- **Pruebas de integración:** Se verificará la correcta comunicación entre el frontend Angular, la API REST del backend Spring Boot y la base de datos PostgreSQL, garantizando que los datos fluyan correctamente entre las capas del sistema [32].
- **Pruebas de usabilidad:** Se realizarán sesiones de validación de los avances del aplicativo para asegurar que los flujos de postulación y evaluación sean intuitivos para los usuarios finales.

El resultado esperado de esta metodología es una aplicación web totalmente operativa, desplegada y validada, capaz de gestionar el proceso de selección docente conforme a la normativa institucional vigente [4].

9. Arquitectura del sistema

El sistema se diseñará utilizando una arquitectura en capas (Layered Architecture) que separa las responsabilidades en distintos niveles de abstracción, facilitando el mantenimiento, escalabilidad y evolución del software [34], [35]. Esta arquitectura se complementa con el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) en el backend y una arquitectura de componentes en el frontend, comunicándose mediante una API RESTful.

9.1. Capas de la arquitectura

La arquitectura propuesta se organiza en cinco capas claramente diferenciadas:

1. **Capa de presentación (Frontend):** Implementada con Angular, proporciona la interfaz de usuario mediante componentes reutilizables. Gestiona la interacción del usuario, la validación de formularios del lado del cliente y la comunicación con el backend a través de servicios HTTP [23].
2. **Capa de aplicación (API REST):** Implementada con controladores de Spring Boot, expone endpoints RESTful que permiten la comunicación entre el frontend y el backend. Esta capa maneja las peticiones HTTP, la autenticación y autorización mediante tokens JWT, y el enrutamiento hacia los servicios correspondientes [15], [36].
3. **Capa de lógica de negocio:** Contiene los servicios de Spring Boot que implementan las reglas de negocio del dominio: cálculo automatizado de la matriz de méritos, validación de documentos asistida por IA, gestión de entrevistas y generación de reportes. Esta capa es independiente de la presentación y la persistencia, facilitando las pruebas unitarias [34].
4. **Capa de acceso a datos:** Implementada mediante Spring Data JPA con el patrón Repository, abstrae las operaciones CRUD sobre la base de datos. Proporciona una interfaz limpia para la capa de lógica de negocio sin exponer detalles de implementación de persistencia [37].
5. **Capa de persistencia:** PostgreSQL como sistema gestor de base de datos relacional, garantiza la integridad referencial, consistencia transaccional (ACID) y persistencia de datos históricos necesarios para auditorías [24].

9.2. Comunicación entre capas

La comunicación entre el frontend y el backend se establece mediante API RESTful, utilizando el protocolo HTTP/HTTPS y el formato JSON para el intercambio de datos [21]. Este enfoque desacoplado permite:

- Desarrollo independiente del frontend y backend por equipos diferentes.
- Escalabilidad horizontal al poder desplegar múltiples instancias de cada capa.
- Facilidad para implementar versiones móviles o de escritorio en el futuro.
- Interoperabilidad con sistemas externos si se requiere integración futura [35].

Además, la arquitectura incorpora mecanismos de seguridad en todas las capas:

- **Control de acceso basado en roles:** Implementado en la capa de aplicación mediante Spring Security, garantiza que cada usuario acceda únicamente a las funcionalidades autorizadas según su rol (Postulante, Evaluador, Autoridad) [8].

- **Autenticación y autorización:** Mediante tokens JWT (JSON Web Tokens) que se validan en cada petición al backend [36].
- **Encriptación de datos sensibles:** Contraseñas hasheadas con BCrypt y comunicación HTTPS.
- **Auditoría y trazabilidad:** Registro de logs en todas las operaciones críticas para cumplir con la normativa LOPDP [8].

Esta arquitectura en capas, combinada con el uso de patrones de diseño establecidos y tecnologías robustas, proporciona una base sólida para el desarrollo de un sistema escalable, mantenible y seguro que cumple con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos [34], [35].

10. Evidencias del proceso de desarrollo

Esta sección documenta el proceso de desarrollo del sistema mediante evidencias visuales que demuestran el trabajo colaborativo del equipo y el avance en la implementación de los componentes del sistema.

10.1. Gestión del equipo de trabajo

El equipo de desarrollo se organizó bajo la metodología Scrum [9], realizando reuniones periódicas de planificación, seguimiento y revisión. Las Figuras 1 y 2 muestran las sesiones de trabajo colaborativo realizadas mediante Google Meet, donde se discutieron aspectos técnicos de la implementación, se realizaron revisiones de código y se realizó la documentación de los avances.

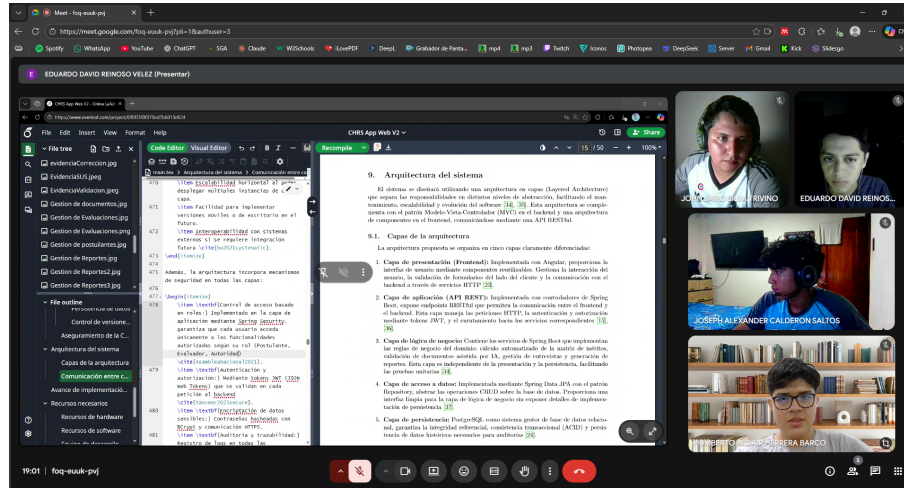


Figura 1: Reunión virtual durante el desarrollo de avances documentales

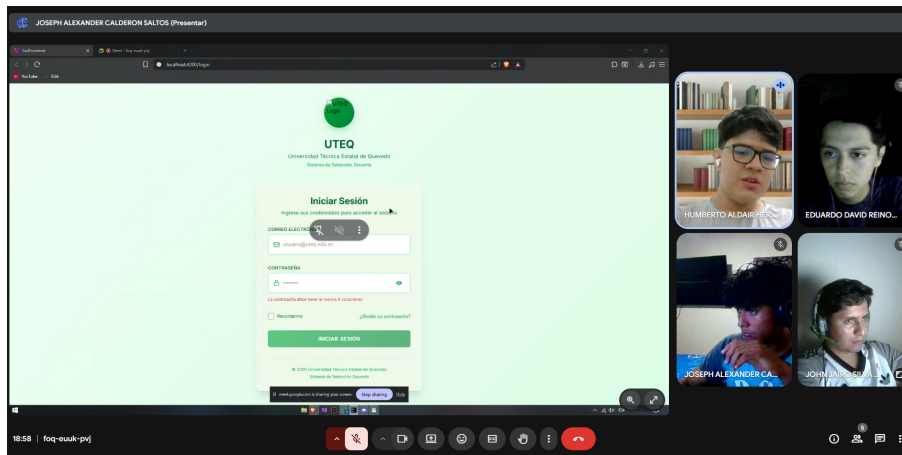


Figura 2: Reunión virtual para la revisión de avances (login)

10.2. Avances de implementación del backend

Se presenta evidencia del código desarrollado para la capa de backend utilizando Java con Spring Boot, incluyendo la configuración de persistencia y la estructura del proyecto.

10.2.1. Configuración de persistencia de datos

La Figura 3 muestra la configuración del archivo `application.properties` de Spring Boot, donde se definen los parámetros de conexión a la base de datos PostgreSQL. Se estableció el puerto del servidor (8080), el driver JDBC de PostgreSQL, la URL de conexión, credenciales de acceso y configuraciones de JPA para el mapeo objeto-relacional. La consola de ejecución confirma el arranque exitoso de la aplicación y la conexión correcta a la base de datos, validando el funcionamiento de la capa de persistencia del sistema [32].

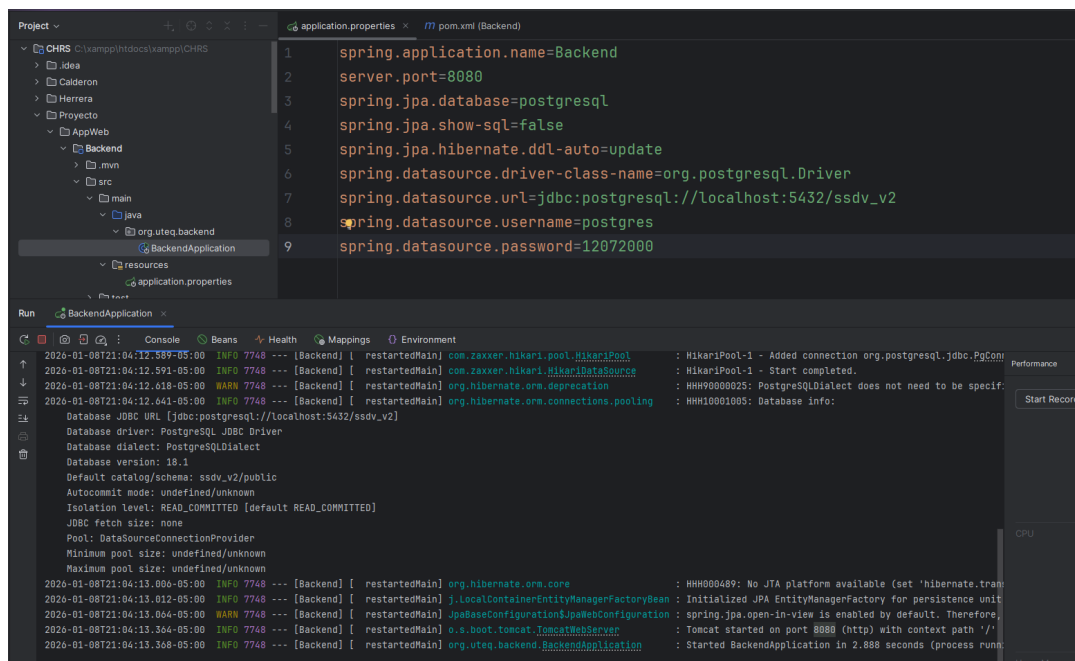


Figura 3: Configuración de Spring Boot y conexión exitosa a PostgreSQL

10.2.2. Estructura del repositorio

La Figura 4 evidencia la organización del repositorio del proyecto en GitHub, donde se creó una estructura de carpetas que incluye un directorio específico para la base de datos (BD/), conteniendo el script SQL de creación y configuración inicial del esquema. Esta organización facilita el versionamiento y la colaboración del equipo [31].

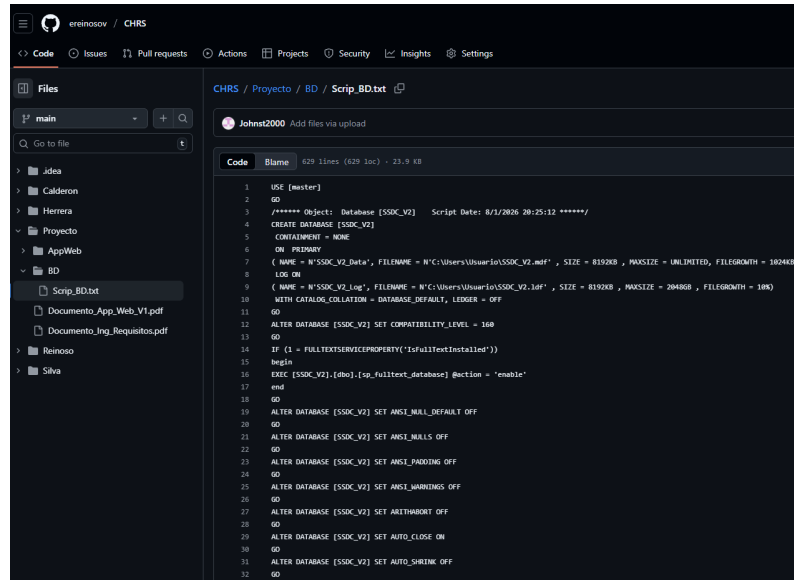


Figura 4: Organización del repositorio del proyecto con carpeta dedicada a scripts de base de datos

10.3. Implementación de la base de datos

La Figura 5 muestra la ejecución del script SQL para la creación de la base de datos del sistema en PostgreSQL. Se evidencia la generación del esquema público y la creación de las tablas principales que conforman el modelo de datos: usuarios, postulantes, convocatorias, facultades y carreras. Esta estructura relacional garantiza la integridad referencial de la información almacenada y facilita las consultas complejas requeridas para el proceso de evaluación de méritos [24].

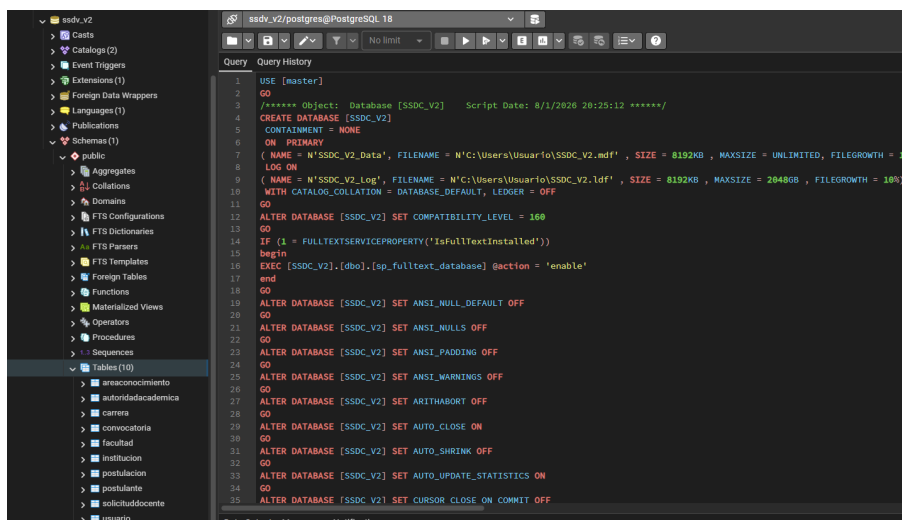


Figura 5: Creación de la base de datos y tablas principales en PostgreSQL

10.4. Avances de implementación del frontend

Se documenta el desarrollo de la interfaz de usuario utilizando Angular, incluyendo componentes, plantillas HTML y la lógica de formularios reactivos.

10.4.1. Módulo de autenticación

Las Figuras 6 y 7 presentan la implementación del módulo de inicio de sesión del sistema. La Figura 6 muestra el código TypeScript del componente de login, donde se implementó la funcionalidad de autenticación utilizando formularios reactivos de Angular. Se observa la estructura del proyecto y las validaciones de campos para correo electrónico y contraseña, así como el manejo de mensajes de error para garantizar la validación del lado del cliente antes de enviar las credenciales al backend.

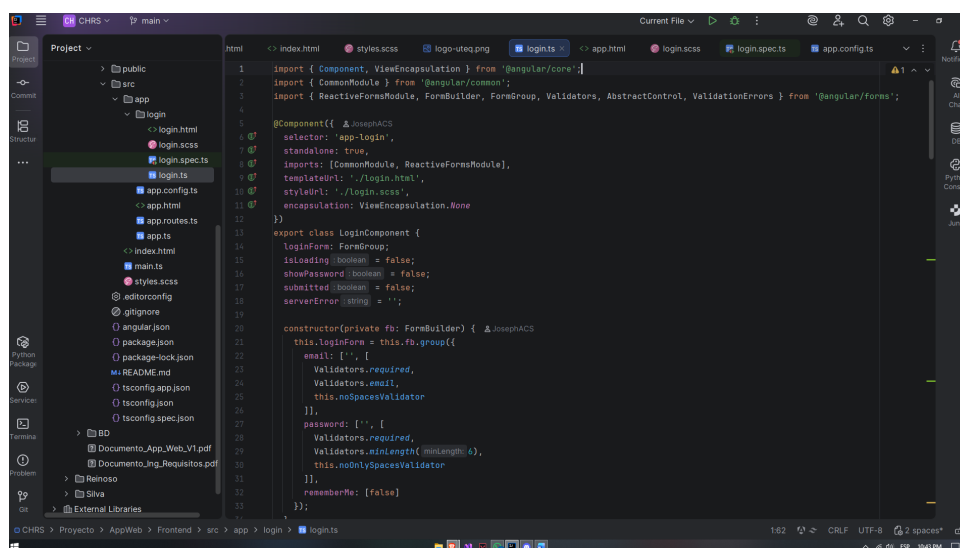


Figura 6: Componente TypeScript del módulo de login con formularios reactivos y validaciones

La Figura 7 presenta la plantilla HTML correspondiente al componente de login, que incluye el encabezado con el logotipo y datos institucionales de la UTEQ, el formulario reactivo con campos de correo y contraseña, validaciones dinámicas que muestran mensajes de error en tiempo real, opción para recordar la sesión y botón de envío con indicador de estado de carga [23].

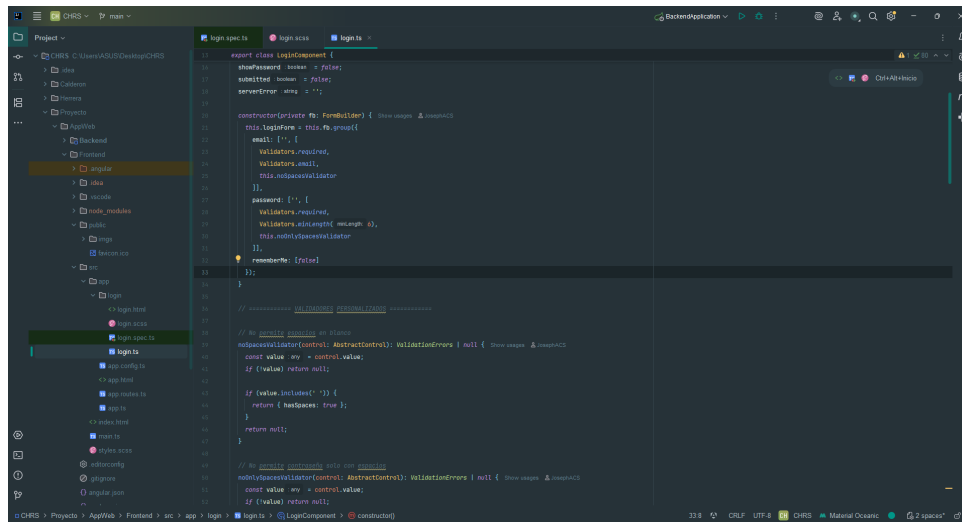


Figura 7: Plantilla HTML del formulario de inicio de sesión con validaciones dinámicas

10.4.2. Interfaz de usuario implementada

La Figura 8 muestra la interfaz gráfica del módulo de inicio de sesión completamente funcional, resultado de la integración entre el componente TypeScript y la plantilla HTML presentados anteriormente. La interfaz cumple con los principios de diseño responsivo y accesibilidad establecidos en los requisitos del sistema, presentando el logotipo institucional de la UTEQ, campos de formulario con validaciones visuales en tiempo real y retroalimentación inmediata al usuario mediante mensajes de error descriptivos [23].

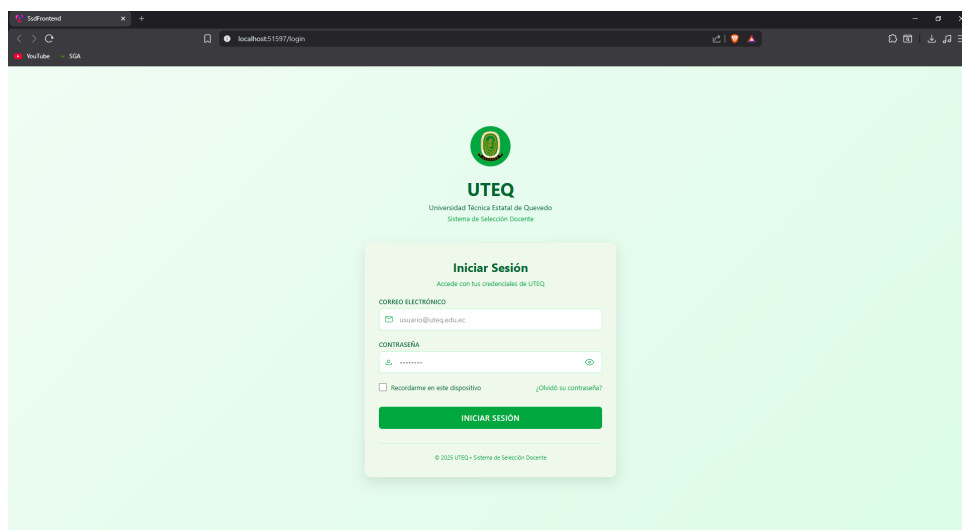


Figura 8: Interfaz de usuario del módulo de inicio de sesión ejecutándose en el navegador

La interfaz implementada valida exitosamente la arquitectura de componentes de Angular y demuestra la correcta aplicación de los estilos CSS3 y la funcionalidad de los formularios reactivos definidos en el código fuente.

11. Recursos necesarios

Para la materialización de la solución tecnológica, se utilizaron recursos técnicos y humanos específicos que permitieron transformar las especificaciones de requisitos en un producto de software funcional y operativo [4].

Recursos de hardware

La infraestructura física utilizada para garantizar el flujo de trabajo del equipo y la operatividad del sistema incluyó:

- **Estaciones de trabajo:** Equipos de cómputo con las características técnicas necesarias (procesador y memoria RAM adecuados) que soportaron la virtualización y la ejecución simultánea de los servicios de backend y frontend sin degradación del rendimiento.
- **Infraestructura de servidor:** Un entorno de servidor configurado para el alojamiento de la base de datos y el despliegue de la aplicación web, asegurando la disponibilidad requerida durante las pruebas y la puesta en producción [33].

Recursos de software

Se está empleando un entorno tecnológico basado en estándares de la industria, alineado estrictamente con la arquitectura de software definida en la metodología:

- **Entorno de desarrollo e implementación:**
 - *IDE:* IntelliJ IDEA para la codificación, depuración y compilación de la lógica del servidor.
 - *Lenguajes y tecnologías:* Java con Spring Boot para el desarrollo del backend; Angular, HTML5, CSS3 y TypeScript para la construcción de la interfaz de usuario.
- **Gestión de datos:** Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) relacional PostgreSQL para garantizar la persistencia e integridad de la información de los postulantes [32].
- **Gestión de la configuración:** Uso de Git y la plataforma GitHub para el control de versiones del código fuente, lo que facilita la integración continua y el trabajo colaborativo [31].

Equipo de desarrollo

El proyecto está siendo ejecutado por un equipo técnico multidisciplinario organizado bajo el marco de trabajo Scrum [9]. Este equipo demuestra las competencias necesarias en desarrollo web *Full-Stack* cubriendo los roles técnicos definidos:

- **Backend developer:** Responsable de la lógica del servidor, la implementación de la matriz de méritos y la seguridad de los datos.
- **Frontend developer:** Encargado de la construcción de las interfaces con Angular, asegurando la usabilidad y el diseño responsivo.
- **Administrador de base datos (DBA):** Responsable del diseño, implementación y optimización del esquema de base de datos relacional.
- **QA tester:** Encargado de la ejecución del plan de pruebas integrales para garantizar la calidad del software a entregar [38].

12. Resultados esperados

La ejecución de este proyecto de desarrollo tiene como objetivo la entrega de un producto tecnológico que resuelva la problemática de gestión manual detectada inicialmente. Los resultados tangibles esperados al finalizar el periodo de desarrollo son:

1. **Sistema web desplegado:** Se entregará una aplicación accesible vía navegador que integre exitosamente los módulos de administración, postulación y evaluación. El sistema quedará totalmente operativo y configurado en el entorno tecnológico de la UTEQ, cumpliendo con los requerimientos de accesibilidad [33].
2. **Automatización del proceso:** Se implementará y probará un motor lógico capaz de realizar el cálculo de la matriz de méritos sin intervención manual. Esto eliminará el margen de error humano en la asignación de puntajes, resolviendo los problemas de inconsistencia reportados en el análisis previo [5].
3. **Repositorio de código fuente:** Se realizará la entrega del proyecto completo desarrollado en IntelliJ IDEA, debidamente documentado y versionado. El repositorio quedará listo para su mantenimiento y escalabilidad futura por parte del área de TI de la institución [31].
4. **Documentación técnica y de usuario:** Se generarán y entregarán los manuales necesarios para el uso y soporte del sistema:
 - Manual de despliegue e instalación del sistema en servidores de producción.
 - Guías de usuario interactivas diseñadas específicamente para los roles de Administradores, Evaluadores y Postulantes.
5. **Base de datos consolidada:** Se entregará un esquema de base de datos funcional que centralice históricamente la información de los procesos de selección. Esta estructura garantizará la integridad de los datos y facilitará la ejecución de futuras auditorías conforme a la normativa legal vigente [8], [32].

13. Referencias

- [1] J. E. Pinargote Párraga y M. E. Pico Macías, “Modelo de Gestión de Talento Humano como factor del desarrollo en centros de educación superior: revisión bibliográfica,” *RECIMUNDO*, vol. 7, n.º 2, págs. 117-131, jun. de 2023, ISSN: 2588-073X. DOI: 10.26820/recimundo/7.(2).jun.2023.117-131. dirección: <https://recimundo.com/index.php/es/article/view/2032>.
- [2] E. S. Caiza Chulde y G. B. Guallichico Chingo, “Sistema web para gestionar la necesidad de contratación de docentes en la Universidad Iberoamericana del Ecuador,” Trabajo de titulación, Universidad Iberoamericana del Ecuador, 2023. dirección: <http://repositorio.unibe.edu.ec/bitstream/handle/123456789/552/CAIZA%20CHULDE%20ERICK%20STEVEN%20y%20GONZALO%20BLADIMIR%20GUALLICHICO%20CHINGO.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- [3] A. N. del Ecuador, *Ley Orgánica de Educación Superior*, es, Reformada por Ley 0 publicada en Registro Oficial Suplemento 297 de 2 de agosto de 2018 y otras reformas posteriores., 12 de oct. de 2010. dirección: <https://www.ces.gob.ec/documentos/Normativa/LOES.pdf>.
- [4] Universidad Técnica Estatal de Quevedo. “Normativa para la Selección y Contratación de Docentes No Titulares en la UTEQ.” dirección: https://www.uteq.edu.ec/assets/docs/reglm-norm/n_contrato_doc.pdf.
- [5] Coordinadora de Carrera de Ingeniería de Software y Decano de la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital, *Entrevista sobre el proceso actual de selección de docentes en la UTEQ*, Quevedo, 27 de junio, 2025. dirección: <https://drive.google.com/drive/folders/1Yk6xr2z4rvlni6R0D0nVzK58f01mC0aj>.
- [6] C. Ramos Estrada, J. A. López Lemus y R. Navarrete Reynoso, “Sistema integral para la gestión de los procesos institucionales: caso de la Universidad de Guanajuato, México,” *Transdigital*, vol. 6, n.º 11, e431, 2025. DOI: <https://doi.org/10.56162/transdigital431>.
- [7] A. J. Ccorahua-Mamani, Y. Y. Vargas-Ocola, N. A. Gallegos-Ramos y E. G. Estrada-Araoz, “Implementación de un sistema web para optimizar el proceso de adjudicación docente en la Unidad de Gestión Educativa de Tambopata,” *Revista Amazonía Digital*, vol. 3, n.º 2, e287, 2024. DOI: 10.55873/rad.v3i2.287. dirección: <https://revistas.unamad.edu.pe/index.php/rad/article/view/287>.
- [8] Asamblea Nacional del Ecuador, *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*, Registro Oficial Suplemento 459, Normativa vigente a partir del 26 de mayo de 2021, mayo de 2021. dirección: <https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web>.
- [9] K. Schwaber y J. Sutherland. “La Guía de Scrum,” Scrum.org. dirección: <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-European.pdf>.
- [10] I. Crnkovic, S. Sentilles, A. Vulgarakis y M. R. Chaudron, “A Systematic Review on Architecting for Software Evolvability,” *Information and Software Technology*, vol. 53, n.º 5, págs. 433-450, 2011, Indexed in Scopus. DOI: 10.1016/j.infsof.2010.11.007.
- [11] P. Avgeriou, P. Kruchten, I. Ozkaya y C. Seaman, “Managing Technical Debt in Software Engineering,” *Dagstuhl Reports*, vol. 6, n.º 4, págs. 110-138, 2020, ACM Digital Library. DOI: 10.4230/DagRep.6.4.110.

- [12] G. C. Amorim, M. T. Valente y R. Terra, "Micro-frontend architecture in software development: A systematic mapping study," en *Proceedings of the 27th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS)*, vol. 1, 2025, págs. 120-132. DOI: 10.5220/0013195800003929.
- [13] Y. Mo y B. Li, "ArchiWeb: A web platform for AI-driven early-stage architectural design," *Frontiers of Architectural Research*, vol. 14, n.º 6, págs. 1551-1566, 2025, ISSN: 2095-2635. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.foar.2025.06.002>. dirección: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095263525000809>.
- [14] O. Söderman, "Comparison of web application architecture styles," Tesis de maestría., Aalto University, 2025. dirección: <https://aaltodoc.aalto.fi/server/api/core/bitstreams/4e1121c4-6409-4032-91aa-381b7b17096b/content>.
- [15] A. Ehsan, M. A. M. Abuhaliqa, C. Catal y D. Mishra, "RESTful API testing methodologies: Rationale, challenges, and solution directions," *Applied Sciences*, vol. 12, n.º 9, pág. 4369, 2022. dirección: <https://doi.org/10.3390/app12094369>.
- [16] F. Tanveer, F. Iradat, W. Iqbal y A. Ahmad, "Towards Secure APIs: A Survey on RESTful API Vulnerability Detection," *Computers, Materials and Continua*, vol. 84, n.º 3, págs. 4223-4257, 2025, ISSN: 1546-2218. DOI: <https://doi.org/10.32604/cmc.2025.067536>. dirección: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1546221825007040>.
- [17] M. Szewczyk, "Performance comparison of development frameworks in the context of REST API creation," *Journal of Computer Sciences Institute*, vol. 34, págs. 12-18, 2025. DOI: <https://doi.org/10.35784/jcsi.7041>.
- [18] T. Taipalus, "Database management system performance comparisons: A systematic literature review," *Journal of Systems and Software*, vol. 208, pág. 111872, 2024, ISSN: 0164-1212. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jss.2023.111872>. dirección: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164121223002674>.
- [19] Z. Brahmia, F. Grandi y B. Oliboni, "A Literature Review on Schema Evolution in Databases," *COMPUTING OPEN*, vol. 02, n.º 2430001, págs. 1-54, 2024. DOI: 10.1142/s2972370124300012.
- [20] W. Khan, T. Kumar, C. Zhang, K. Raj, A. M. Roy y B. Luo, "SQL and NoSQL Database Software Architecture Performance Analysis and Assessments—A Systematic Literature Review," *Big Data and Cognitive Computing*, vol. 7, mayo de 2023. DOI: 10.3390/bdcc7020097.
- [21] M. Szewczyk y M. Skublewska-Paszkowska, "Performance comparison of development frameworks in selected environments in REST API architecture," *Journal of Computer Sciences Institute*, vol. 34, págs. 121-128, 2025. DOI: 10.35784/jcsi.7041.
- [22] S. Mahalakshmi y M. Manickam, "A Comparative Analysis of Angular Versions for Developing Single Page Applications," *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 1964, n.º 6, pág. 062089, 2021, Indexed in Scopus. DOI: 10.1088/1742-6596/1964/6/062089.
- [23] G. C. Amorim, M. T. Valente y R. Terra, "Micro-frontend Architecture in Software Development: A Systematic Mapping Study," en *Proceedings of the 27th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS)*, vol. 1, SCITEPRESS, 2025, págs. 120-132. DOI: 10.5220/0013195800003929.
- [24] M. M. Al-Shammari y S. A. Al-Hajri, "A Performance Benchmark for the PostgreSQL and MySQL Databases," *Future Internet*, vol. 16, n.º 10, pág. 382, 2024. DOI: 10.3390/fi16100382.

- [25] F. M. Tirira, “Desarrollo de sistema web para la gestión de información del personal en las instituciones educativas católicas del Ecuador,” *Revista de Ingeniería e Innovación del Futuro*, vol. 1, n.º 1, págs. 38-49, 2022. DOI: 10.62465/riff.v1i1.3.
- [26] C. L. Vidal, L. L. López, J. A. Rojas y M. M. Castro, “Desarrollo de Sistema Web de Reclutamiento y Selección de Directivos por Competencias mediante PHP CodeIgniter 3.0,” *Información Tecnológica*, vol. 28, n.º 2, págs. 203-212, 2017. DOI: 10.4067/S0718-07642017000200021.
- [27] H. A. Tabares-Ospina, D. A. Monsalve-Llano y D. Diez-Gomez, “Modelo de Sistema Experto para la Selección de Personal Docente Universitario,” *Tecno Lógicas*, n.º 30, págs. 51-70, 2013, ISSN: 0123-7799. dirección: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=344234332004>.
- [28] L. Roumbanis, “On the Present-Future Impact of AI Technologies on Personnel Selection and the Exponential Increase in Meta-Algorithmic Judgments,” *Futures*, vol. 166, pág. 103 538, 2025. DOI: 10.1016/j.futures.2025.103538.
- [29] D. Li, L. Raymond y P. Bergman, “Hiring as Exploration,” *Review of Economic Studies*, vol. 00, n.º 00, págs. 1-41, 2025. DOI: 10.1093/restud/rdaf040.
- [30] N. Zachosova, S. Bilous e Y. Lych, “People-Centric HR-Management: Enhancing Recruitment, Motivation and Intellectual-Personnel Security of Enterprises,” *Economics, Finance and Management Review*, n.º 2(22), págs. 109-119, 2025. DOI: 10.36690/2674-5208-2025-2-109-119.
- [31] B. Beyer, C. Jones, J. Petoff y N. R. Murphy, *Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems*. O’Reilly Media, 2016. dirección: http://repo.darmajaya.ac.id/4636/1/Site%20Reliability%20Engineering_%20How%20Google%20Runs%20Production%20Systems%20%28%20PDFDrive%20%29.pdf.
- [32] M. Kleppmann, *Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems*, 1st. Sebastopol, CA: O’Reilly Media, Inc., 2017, Accedido en: 9 de enero de 2026, ISBN: 978-1-449-37332-0. dirección: [https://unidel.edu.ng/focelibrary/books/Designing%20Data-Intensive%20Applications%20The%20Big%20Ideas%20Behind%20Reliable,%20Scalable,%20and%20Maintainable%20Systems%20by%20Martin%20Kleppmann%20\(z-lib.org\).pdf](https://unidel.edu.ng/focelibrary/books/Designing%20Data-Intensive%20Applications%20The%20Big%20Ideas%20Behind%20Reliable,%20Scalable,%20and%20Maintainable%20Systems%20by%20Martin%20Kleppmann%20(z-lib.org).pdf).
- [33] K. Hernández Rueda, M. P. Martínez Vargas y M. D. Casillas, “Evaluación del rendimiento de una aplicación web,” *South Florida Journal of Development*, vol. 3, n.º 1, págs. 445-457, 2022. DOI: <https://doi.org/10.46932/sfjdv3n1-034>.
- [34] J. Soldani, D. A. Tamburri y W.-J. Van Den Heuvel, “The Pains and Gains of Microservices: A Systematic Grey Literature Review,” *Journal of Systems and Software*, vol. 146, págs. 215-232, 2021, Indexed in Scopus. DOI: 10.1016/j.jss.2018.09.082.
- [35] T. Ho, T. K. P. Tran, Y. Zhao, Z. Chen y X. Yang, “A Systematic Literature Review of Software Architecture for Mobile Healthcare Systems,” *IEEE Access*, vol. 9, págs. 157 982-158 013, 2021, IEEE Xplore. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3130468.
- [36] F. Tanveer, F. Iradat, W. Iqbal y A. Ahmad, “Towards Secure APIs: A Survey on RESTful API Vulnerability Detection,” *Computers, Materials and Continua*, vol. 84, n.º 3, págs. 4223-4257, 2025, Indexed in Scopus. DOI: 10.32604/cmc.2025.067536.
- [37] T. Taipalus, “Database Management System Performance Comparisons: A Systematic Literature Review,” *Journal of Systems and Software*, vol. 208, pág. 111 872, 2024, Indexed in Scopus. DOI: 10.1016/j.jss.2023.111872.

- [38] G. Parra-Quero, O. Palma-Urdaneta, M. E. Torres-Samuel y F. Durán-Garrido, “Caracterización de buenas prácticas en la elicitación de requisitos de software referidas en el estándar ISO/IEC/IEEE 29148,” *Publicaciones en Ciencias y Tecnología*, vol. 14, n.º 2, págs. 91-99, jul. de 2020, ISSN: 1856-8890. DOI: <http://doi.org/10.13140/RG.2.2.35706.82889>. dirección: <https://revistas.uclave.org/index.php/pcyt>.
- [39] K. Abad, J. P. Carvallo y J. P. Carvallo, “Descubriendo patrones de modelos de contexto basados en i*,” *Maskana*, vol. 6, n.º Supl. Págs. 87-98, dic. de 2015. dirección: <https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/maskana/article/view/701>.

14. Anexos

14.1. Evidencias de las actividades realizadas por el equipo de trabajo

Los audios correspondientes a las entrevistas con las autoridades académicas y la validación de los requisitos se encuentran disponibles en el siguiente enlace:

- Carpeta de audios de entrevistas

La documentación requerida para la etapa de selección docente está disponible en el siguiente enlace:

- Carpeta de documentos de selección docente

El trabajo realizado en la etapa de obtención y análisis de requisitos se encuentra en el siguiente enlace:

- Documento de ingeniería de requisitos

14.2. Diseño de interfaz de usuario (mockups)

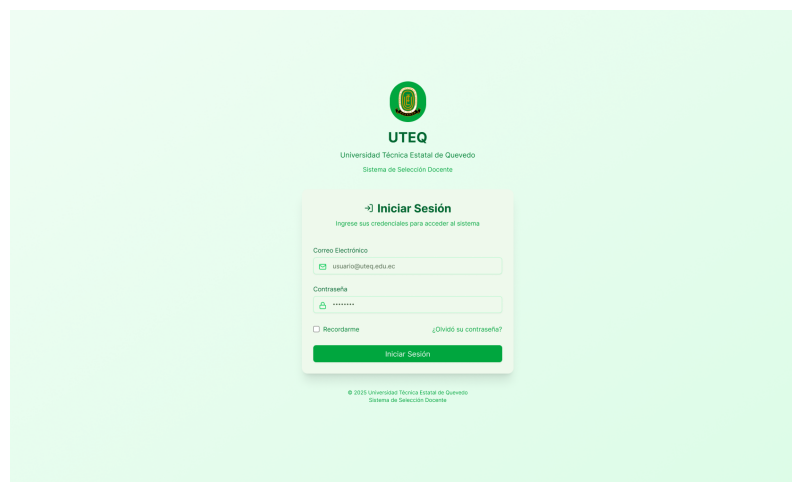


Figura 9: Interfaz de Inicio de Sesión

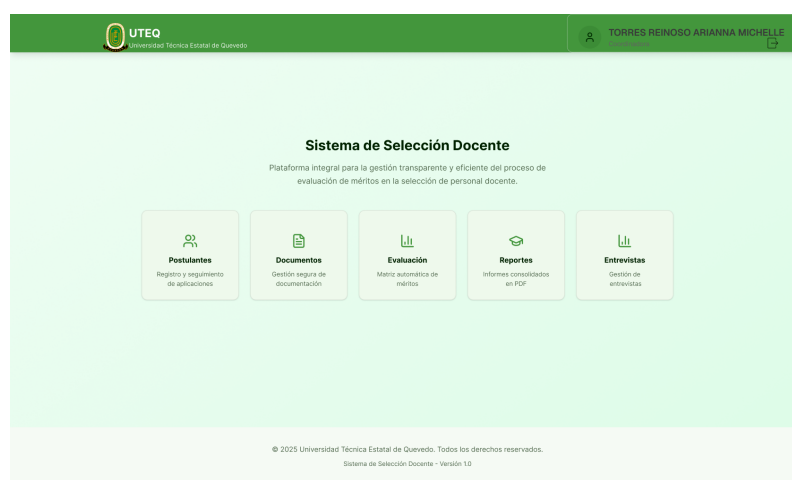


Figura 10: Interfaz de Menú Principal

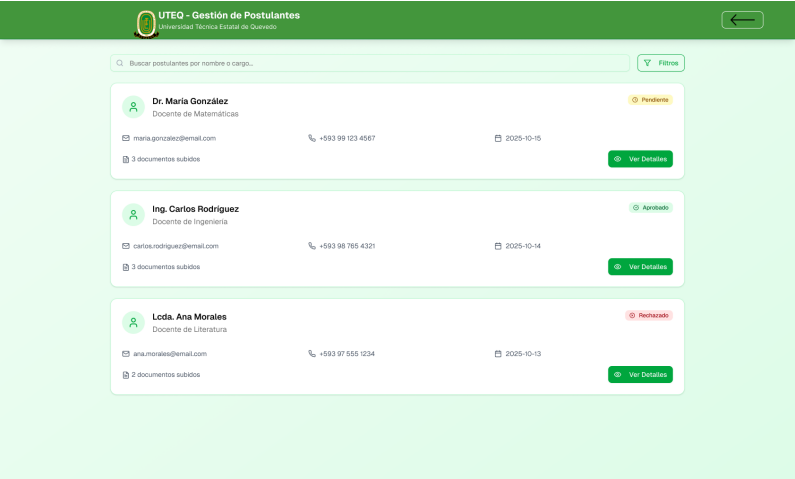


Figura 11: Interfaz de Gestión de Postulantes

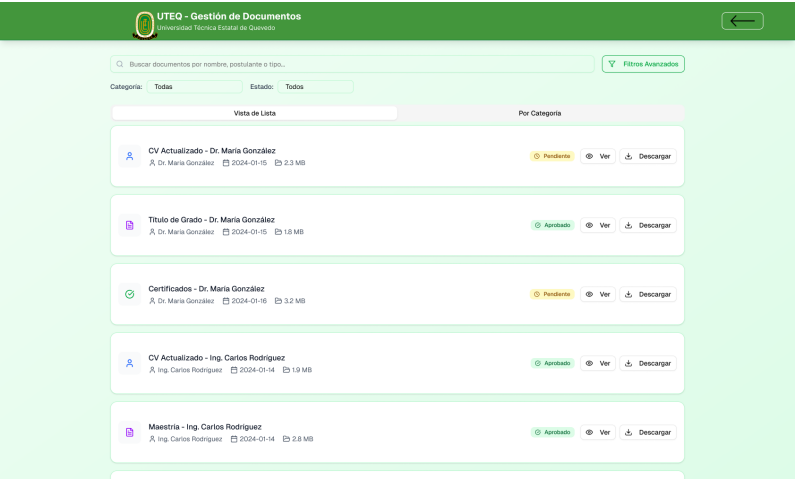


Figura 12: Interfaz de Gestión de Documentos

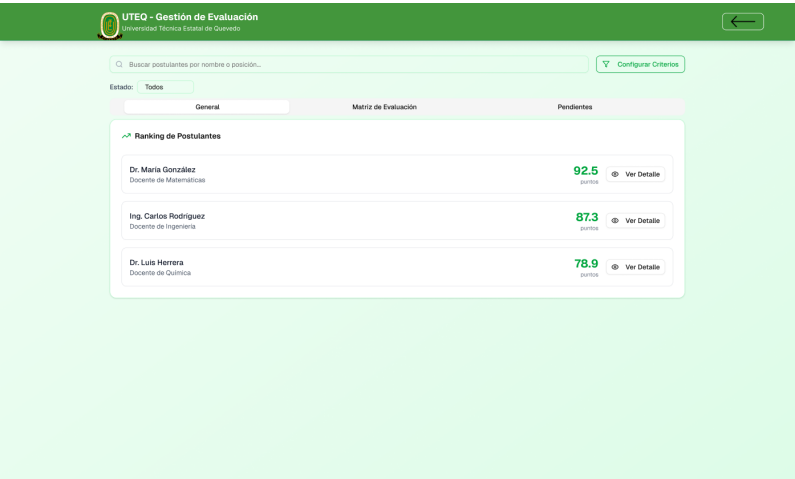


Figura 13: Interfaz de Gestión de Evaluaciones

UTEQ - Gestión de Evaluación Universidad Técnica Estatal de Quevedo			
Buscar postulantes por nombre o posición... Configurar Criterios			
Estado: Todos			
General Matriz de Evaluación Pendientes			
Exportar PDF Exportar Excel			
UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO - CUADRO DE SELECCIÓN DE PROFESOR NO TITULAR			
PARÁMETROS	HERRERA CASTRO MIGUEL ALEJANDRO Ingeniero en electrónica	RODRIGUEZ VEGA ANDRES FERNANDO Ingeniero en Sistemas	MARTINEZ SILVA CAROLINA ELIZABETH Ingeniería en Sistemas
A) Título de cuarto nivel Máximo vinculada al campo título de la asignatura MÁXIMO 20 PUNTOS	20	20	20
B) Experiencia en docencia, investigación, vinculación o gestión Experiencia universitaria o posdoctoral MÁXIMO 10 PUNTOS	7	0	0
- Docencia universitaria (1 punto por año)	7	0	0
- Proyectos de investigación (1 punto por proyecto)	0	0	0
- Proyectos de vinculación (1 punto por proyecto)	0	0	0
- Gestión académica (1 punto por año)	0	0	0
C) Publicaciones En el área de las ciencias MÁXIMO 8 PUNTOS	20	6	4
- Libros (2 puntos por libro)	0	0	0
- Artículos en revistas indexadas regionales (2 puntos)	12	6	4
- Artículos con factor de impacto (4 puntos)	8	0	0

Figura 14: Interfaz de Gestión Evaluaciones 2

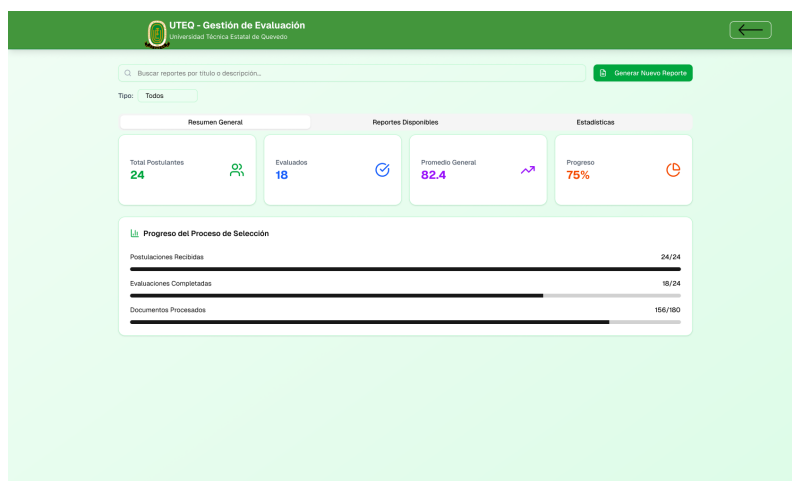


Figura 15: Interfaz de Gestión de Reportes

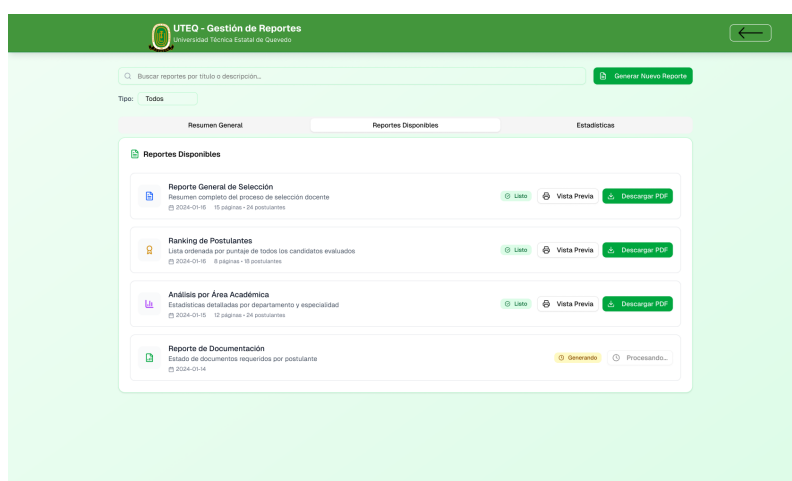


Figura 16: Interfaz de Gestión de Reportes 2

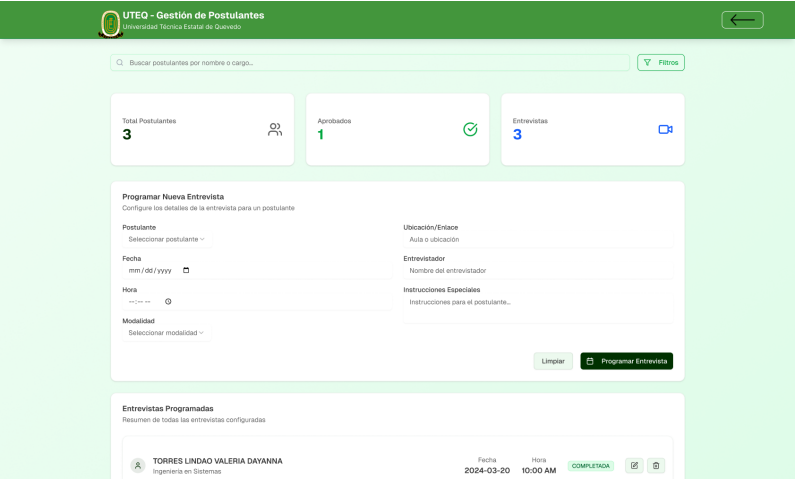


Figura 17: Interfaz de Gestión de Entrevista

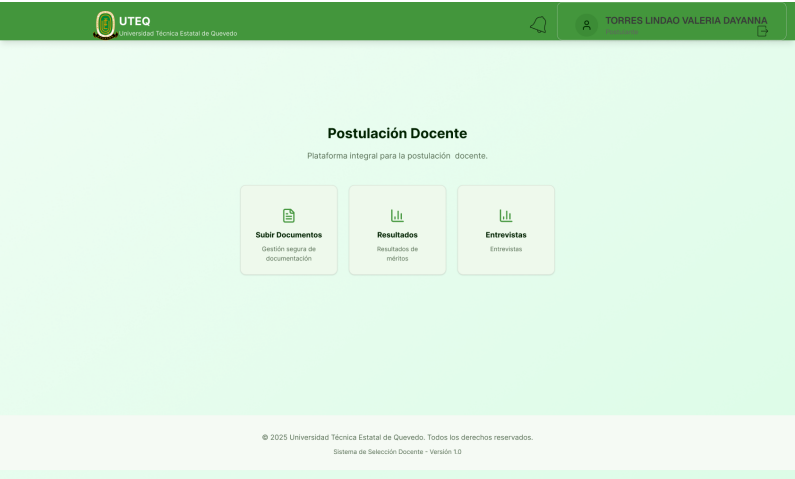


Figura 18: Interfaz de Menú vista postulante

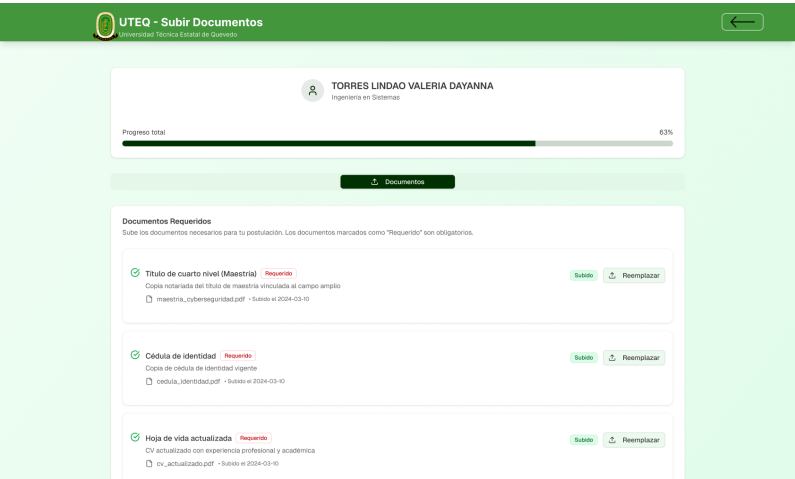


Figura 19: Interfaz de Subir documentos postulante

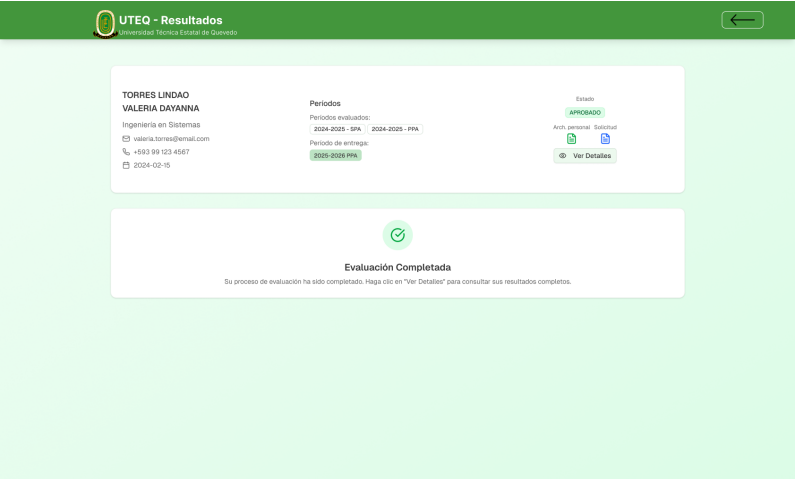


Figura 20: Interfaz de Resultados

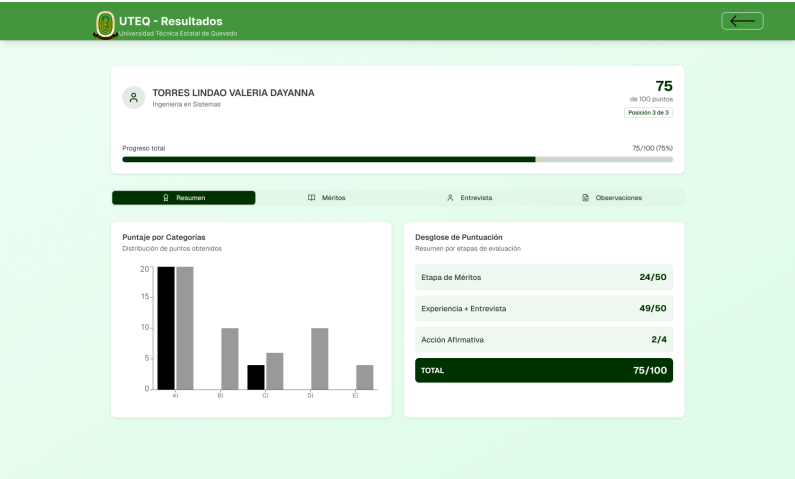


Figura 21: Interfaz de Resultados 1

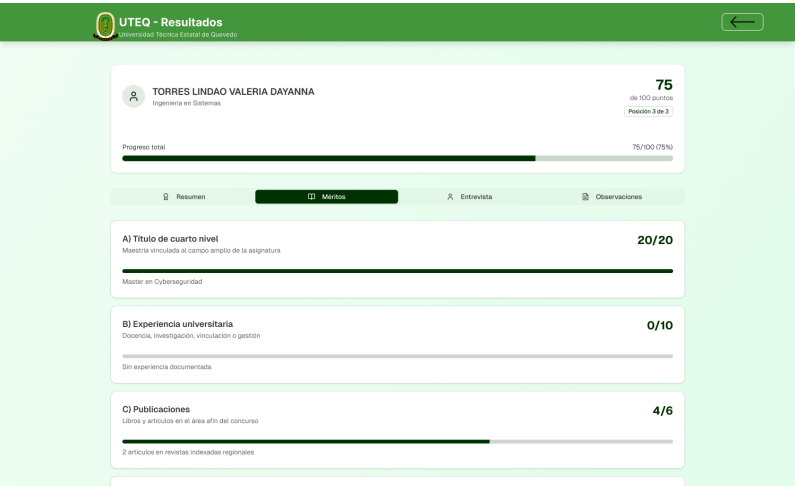


Figura 22: Interfaz de Resultados 2

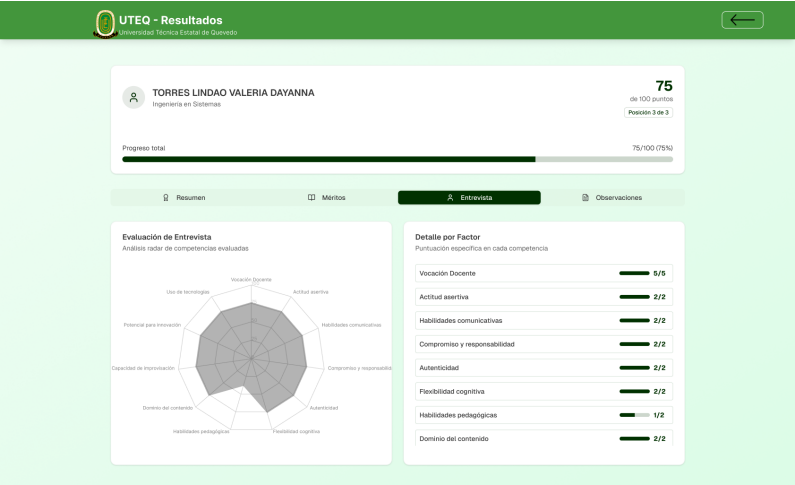


Figura 23: Interfaz de Resultados 3

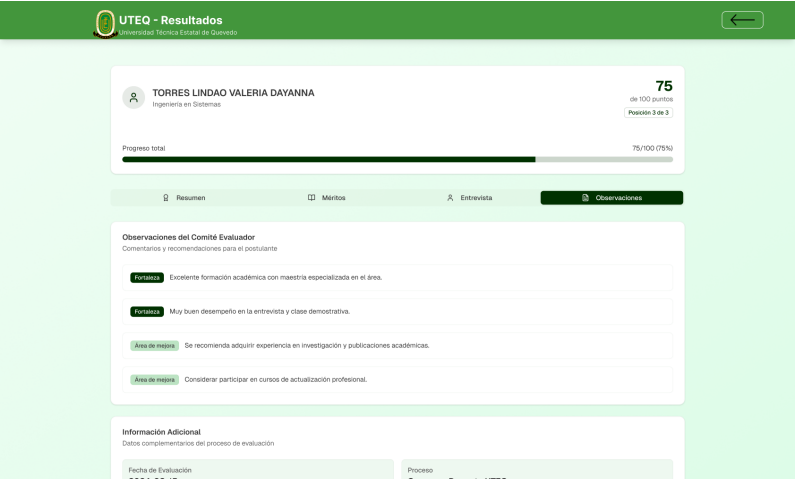


Figura 24: Interfaz de Resultados 4

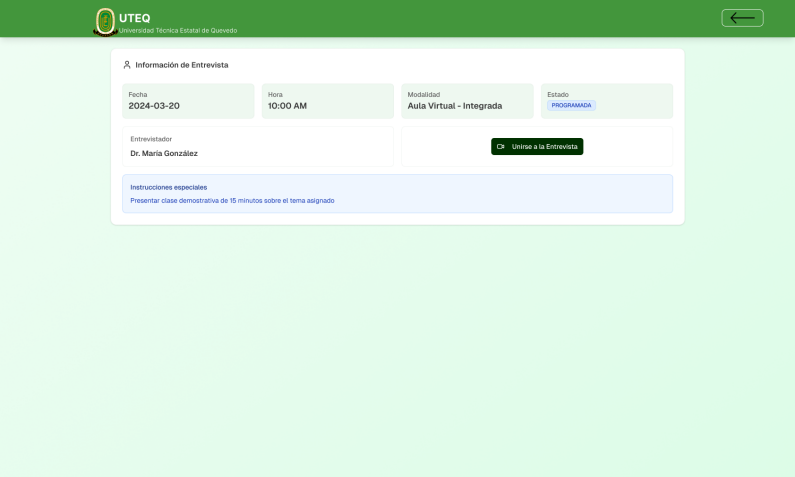


Figura 25: Interfaz de Entrevista de postulante

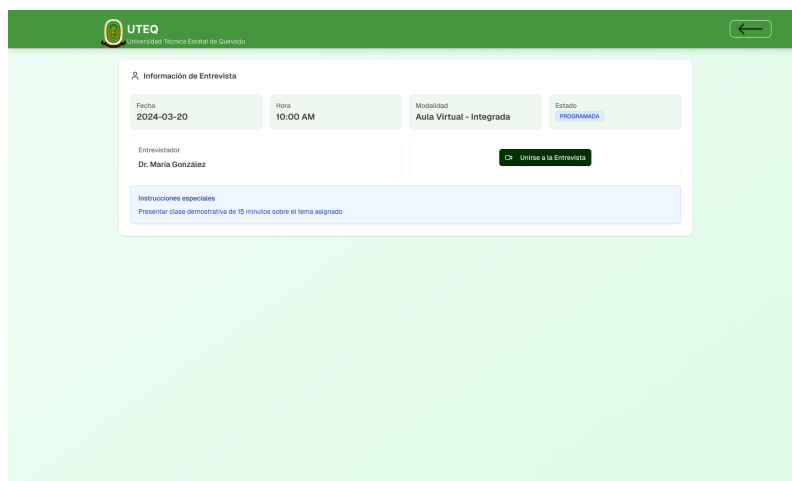


Figura 26: Interfaz de Entrevista de postulante 1

14.3. Modelado de la solución

Los artefactos de modelado presentados a continuación son el resultado de la ejecución de sprints iterativos durante la fase de análisis de la solución, donde cada sprint se enfocó en desarrollar tipos específicos de diagramas para los diferentes módulos del sistema, de acuerdo con la metodología Scrum.

Diagramas de casos de uso

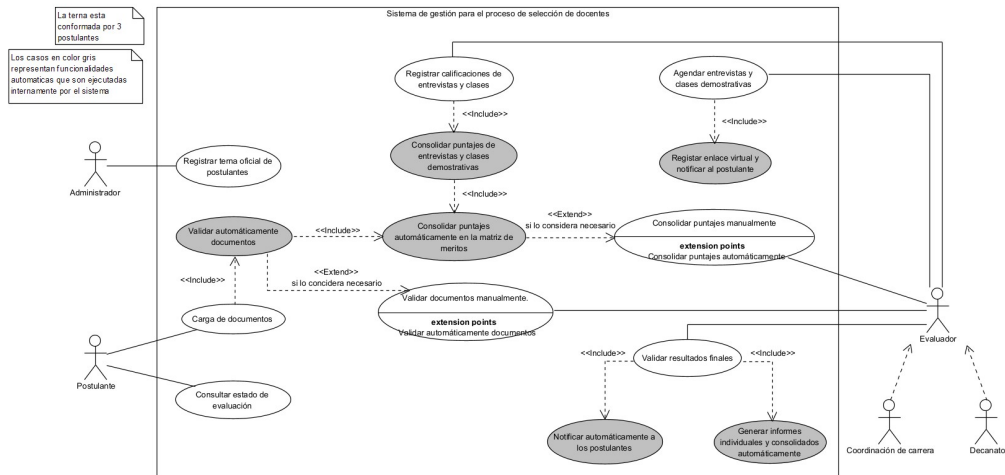


Figura 27: Diagrama de casos de uso general del sistema

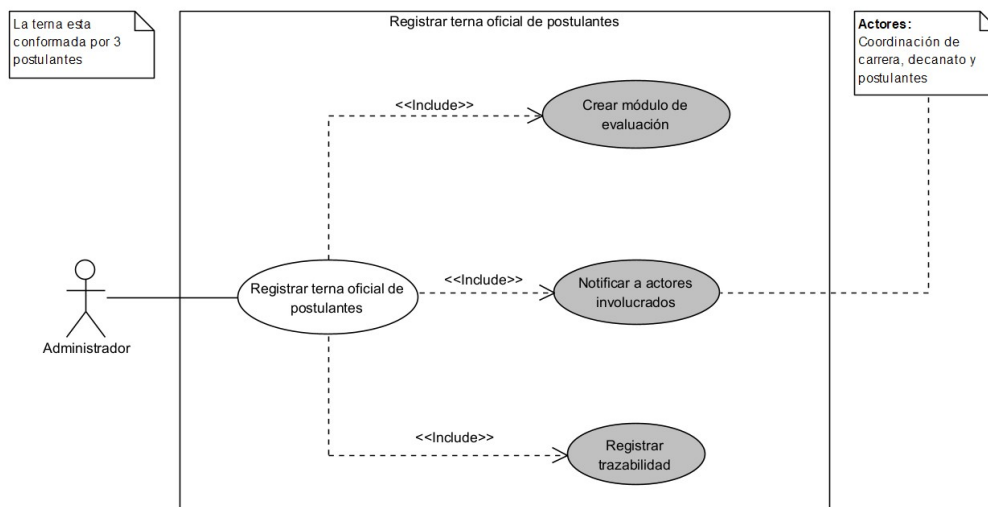


Figura 28: Diagrama de casos de uso Registrar terna oficial de postulantes

Diseño de interfaz relacionada:

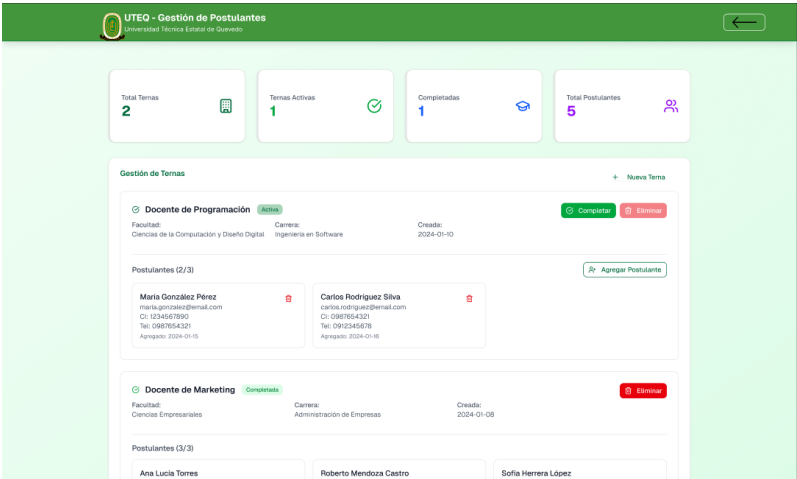


Figura 29: Interfaz de Registro de terna

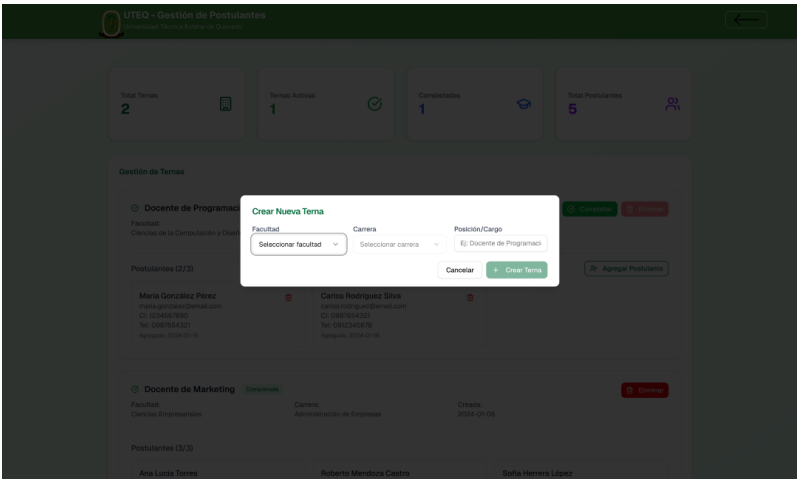


Figura 30: Interfaz de Registro de terna (1)

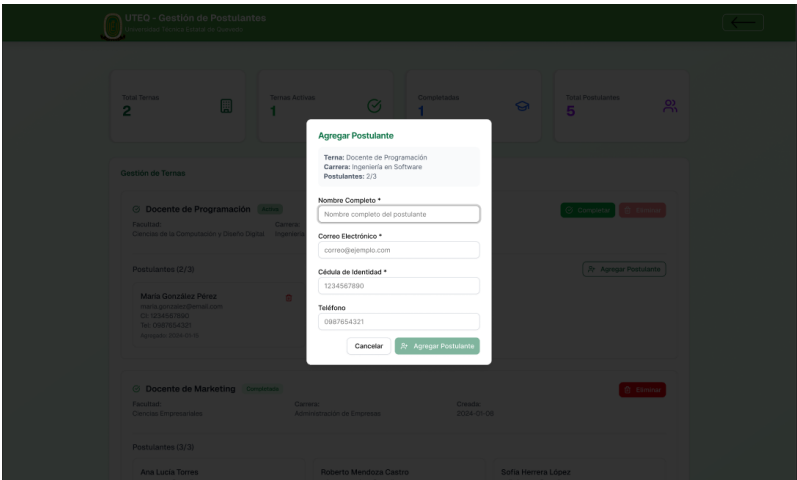


Figura 31: Interfaz de Registro de terna (2)

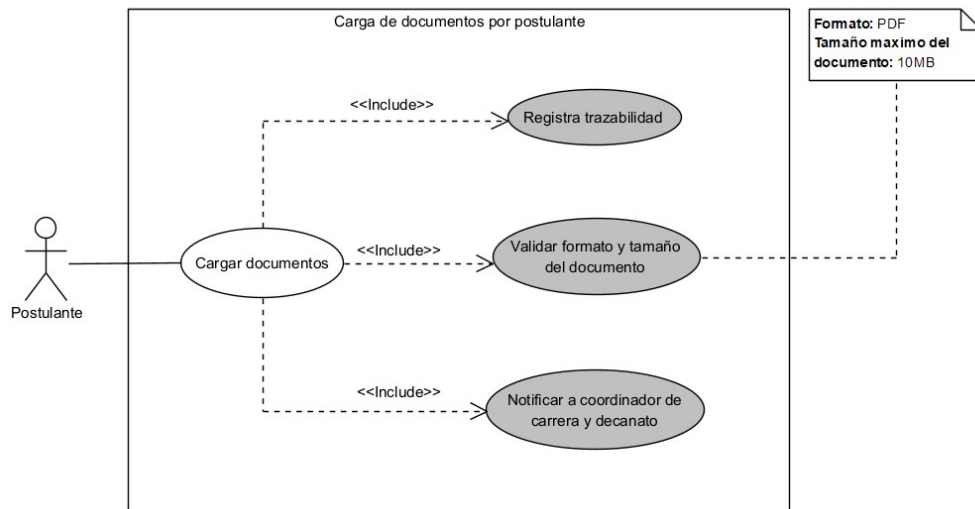


Figura 32: Diagrama de casos de uso Carga de documentos por postulante

Diseño de interfaz relacionada:

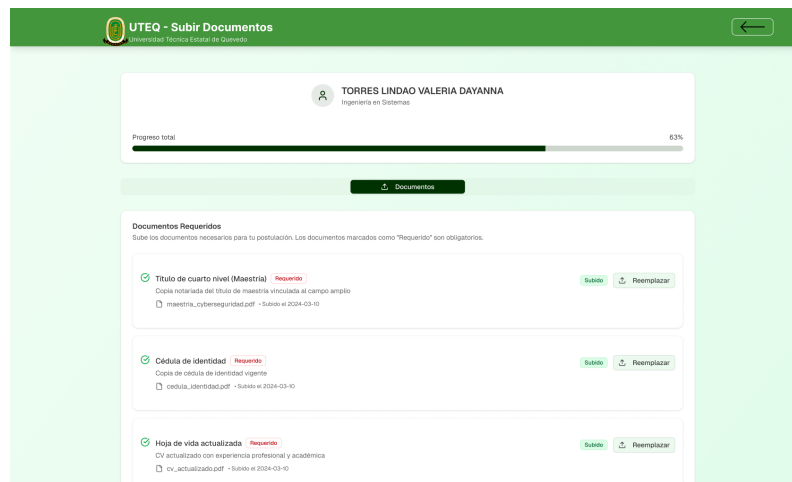


Figura 33: Interfaz de Subir documentos por postulante

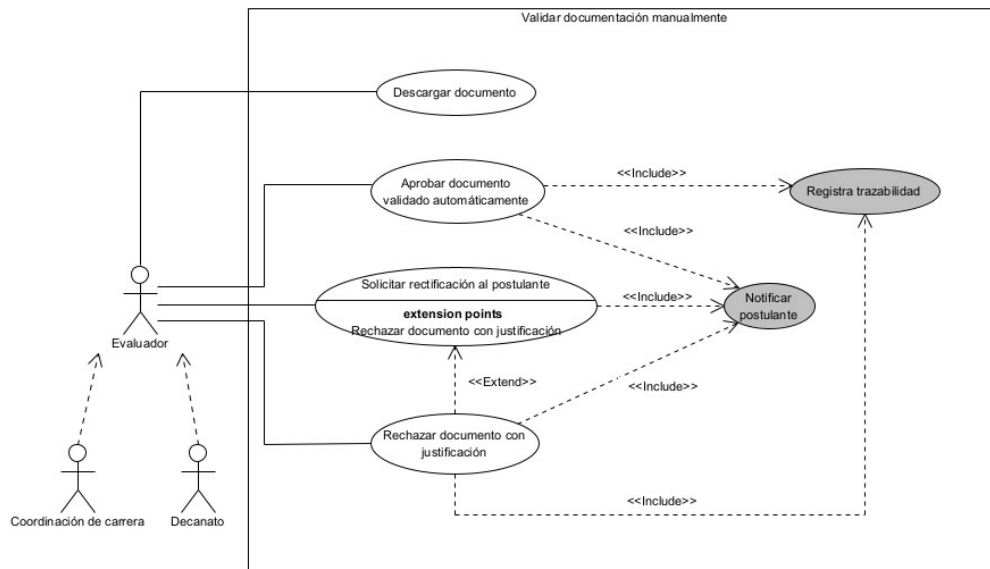


Figura 34: Diagrama de casos de uso Validar documentación manualmente

Diseño de interfaz relacionada:

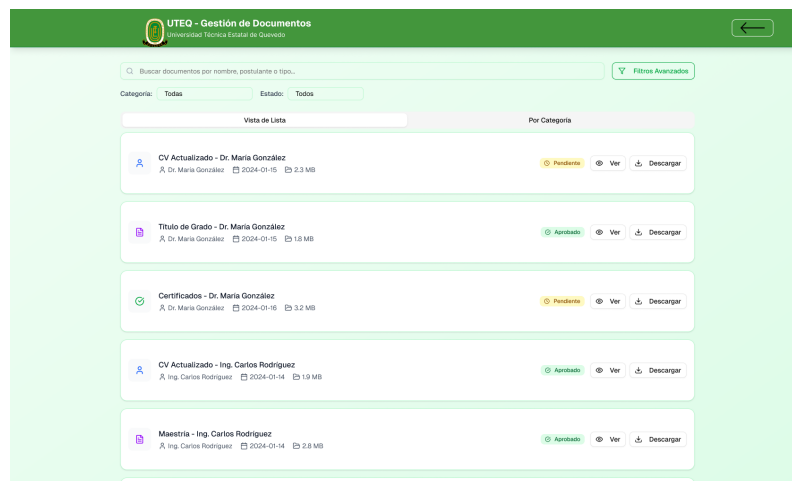


Figura 35: Interfaz de Gestión de documentos

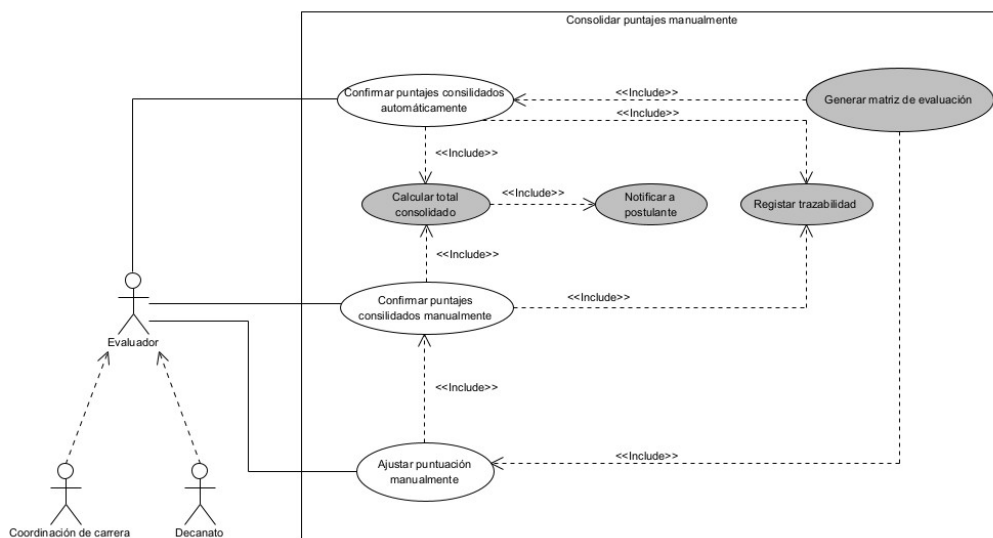


Figura 36: Diagrama de casos de uso Consolidar puntajes manualmente

Diseño de interfaz relacionada:

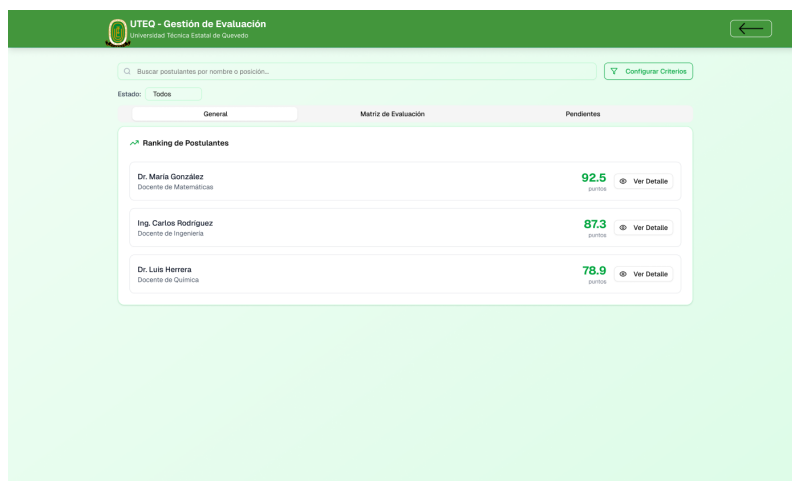


Figura 37: Interfaz de Gestión de evaluación

PARAMETROS	HERRERA CASTRO MIGUEL ALVARADO Ingeniero en Informática	RODRIGUEZ VEGA ANDRES FERNANDO Ingeniería en Sistemas	MARTINEZ SILVA CAROLINA ELENA Ingeniería en Sistemas
A) Título de cuarto nivel Máximo vinculado al campo empleo de la asignatura MÁXIMO 20 PUNTOS	20	20	20
B) Experiencia en docencia, investigación, vinculación o gestión Experiencia universitaria o postdoctoral MÁXIMO 10 PUNTOS	7	0	0
- Docencia universitaria (1 punto por año)	7	0	0
- Proyectos de investigación (1 punto por proyecto)	0	0	0
- Proyectos de vinculación (1 punto por proyecto)	0	0	0
- Gestión académica (1 punto por año)	0	0	0
C) Publicaciones En el área afín del concurso MÁXIMO 10 PUNTOS	20	6	4
- Libros (2 puntos por libro)	0	0	0
- Artículos en revistas indexadas regionales (2 puntos)	12	6	4
- Artículos con factor de impacto (4 puntos)	8	0	0

Figura 38: Interfaz de Matriz de méritos

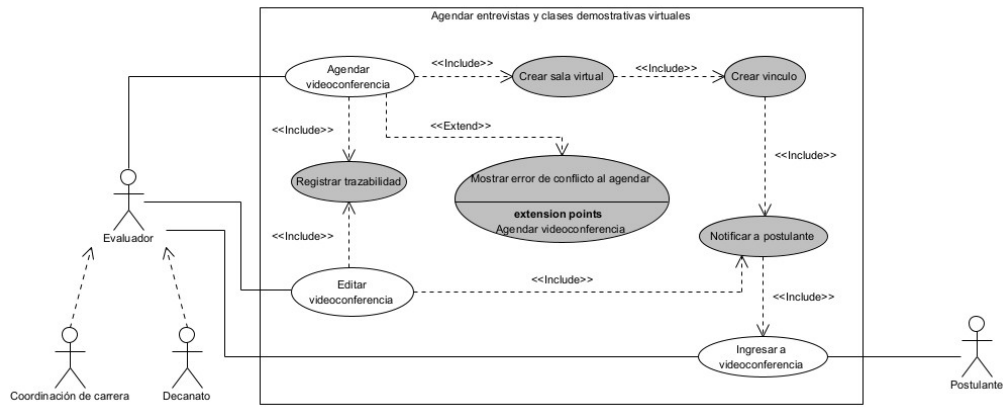


Figura 39: Diagrama de casos de uso Agendar entrevistas y clases demostrativas

Diseño de interfaz relacionada:

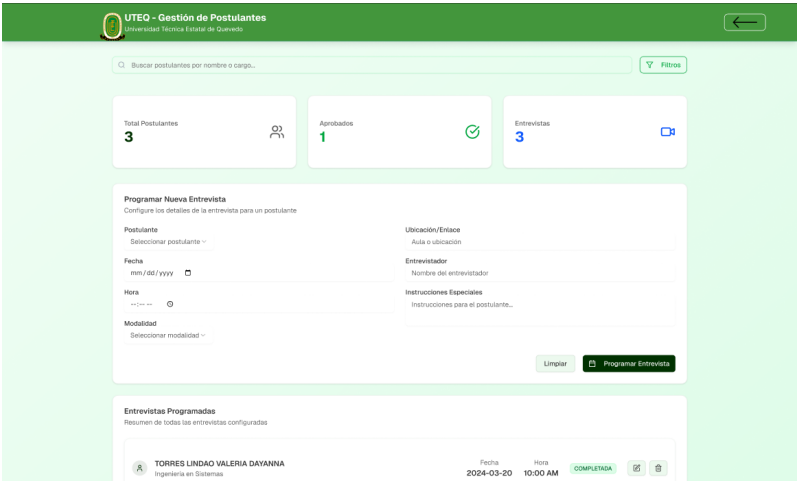


Figura 40: Interfaz de Programación de entrevista

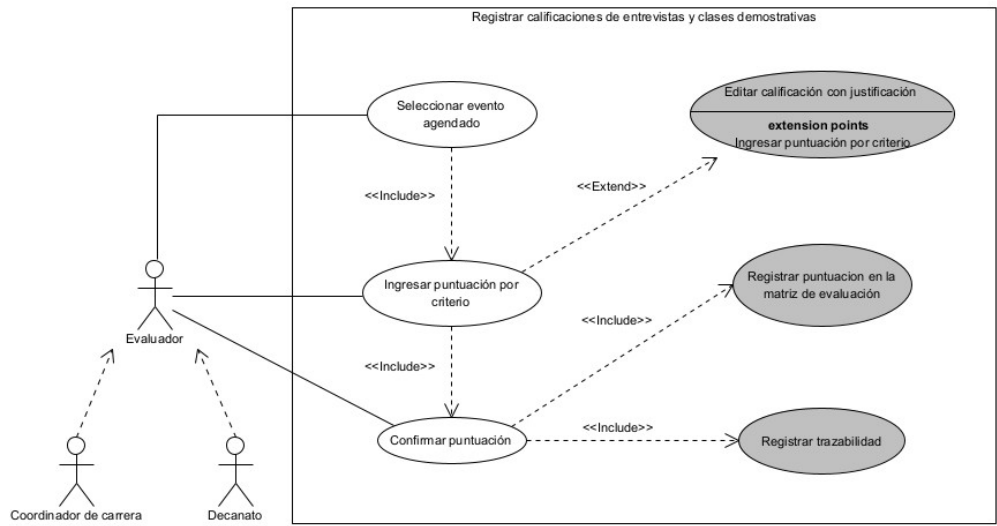


Figura 41: Diagrama de casos de uso Registrar calificaciones de entrevistas y clases de-
mostrativas

Diagramas de actividades

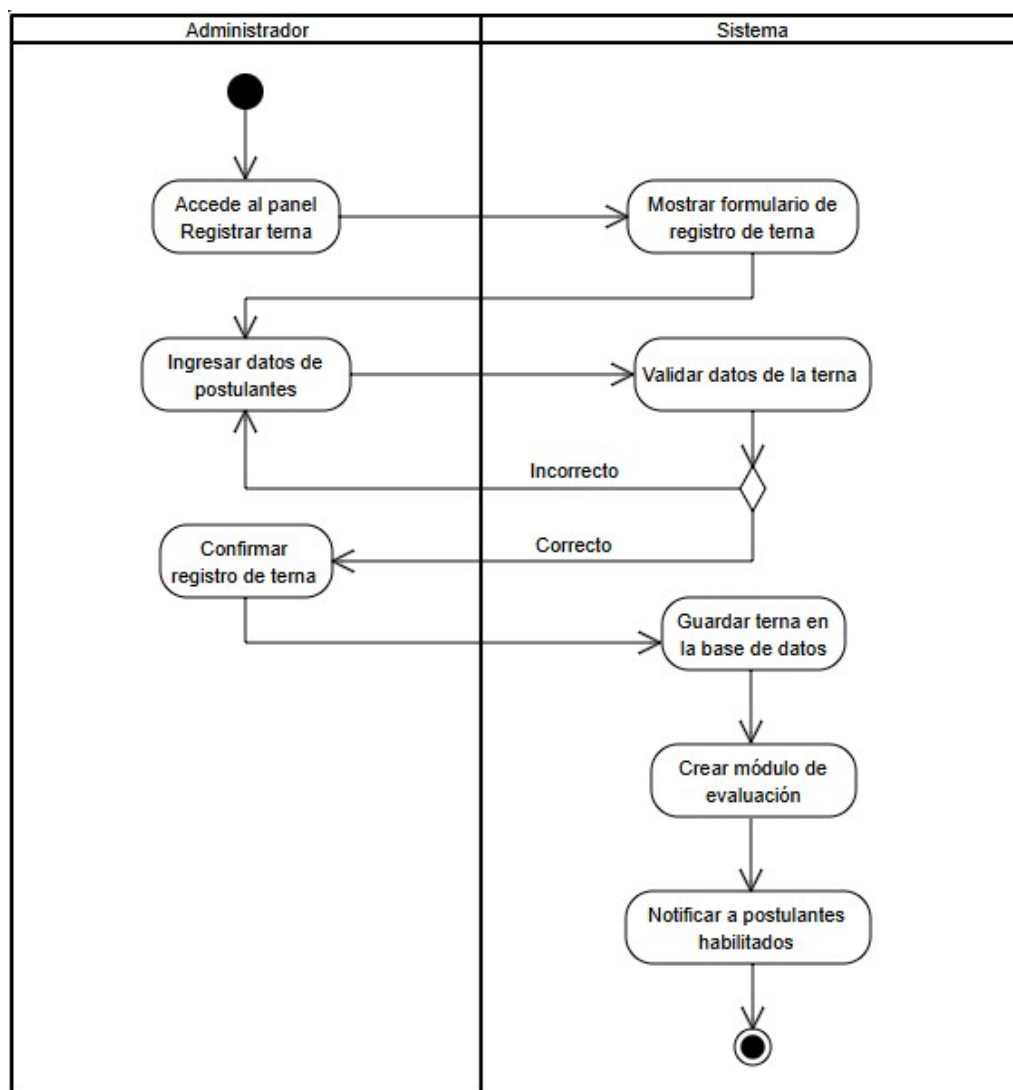


Figura 44: Diagrama de actividades de Registro de terna y creación del módulo de evaluación

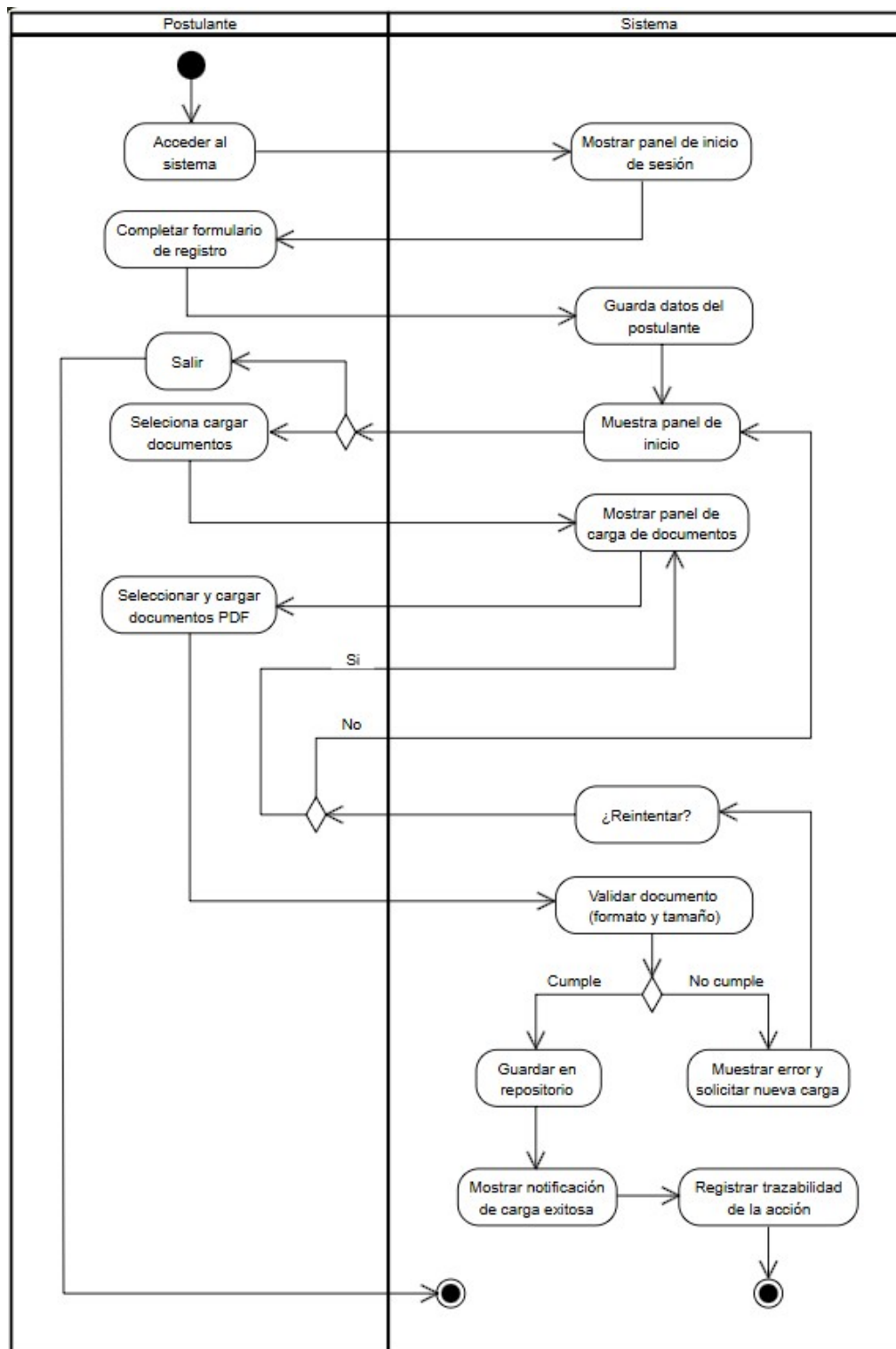


Figura 45: Diagrama de actividades de Registro y carga de documentos por postulante

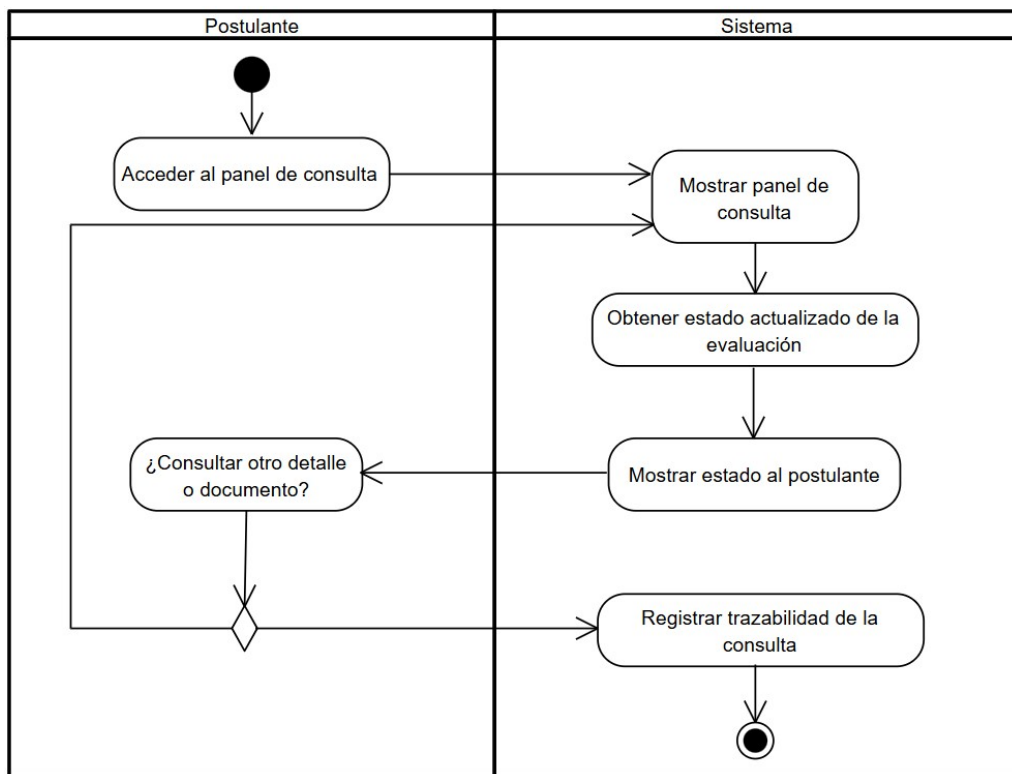


Figura 46: Diagrama de actividades de Consulta de estado del proceso

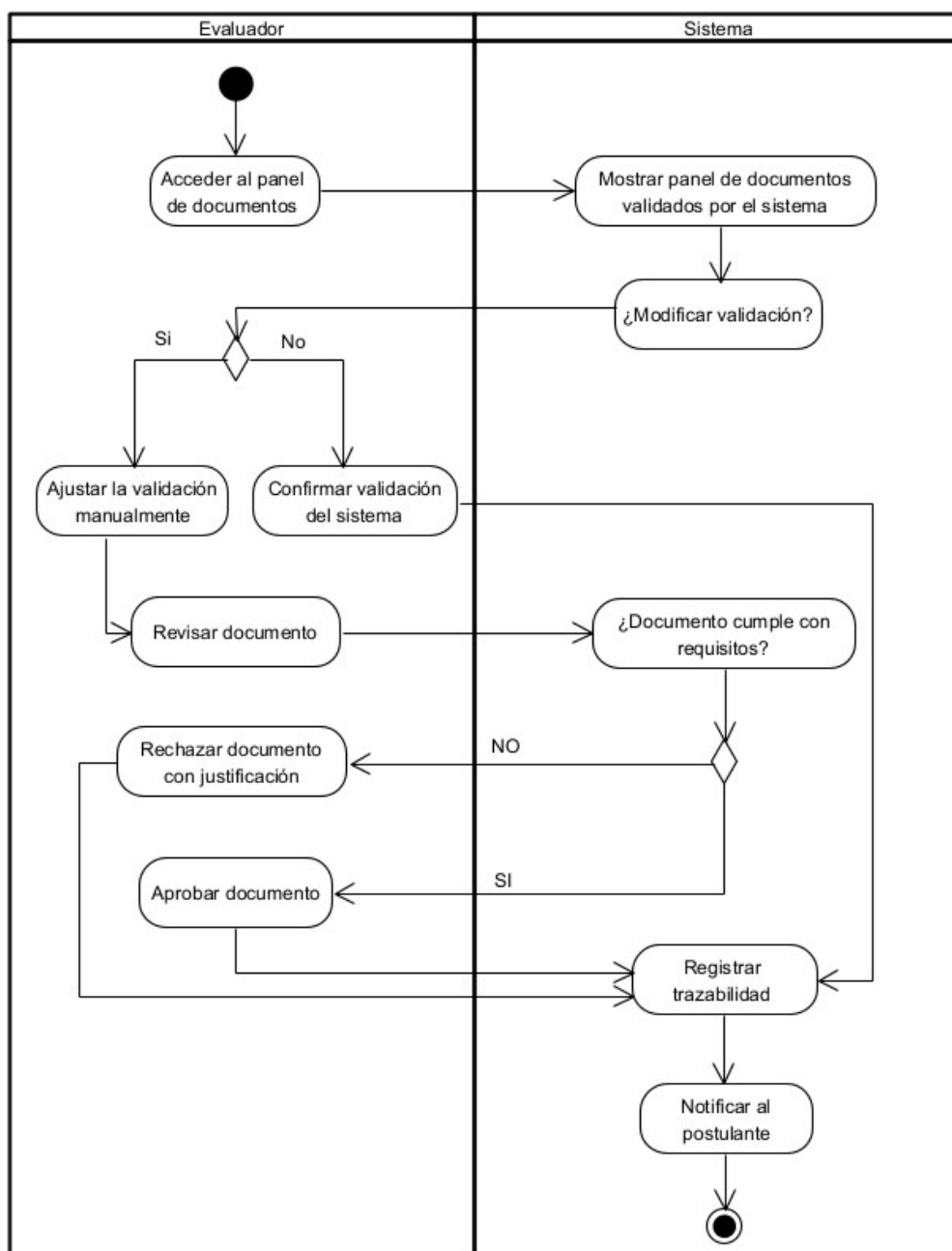


Figura 47: Diagrama de actividades de Revisión y validación de documentos

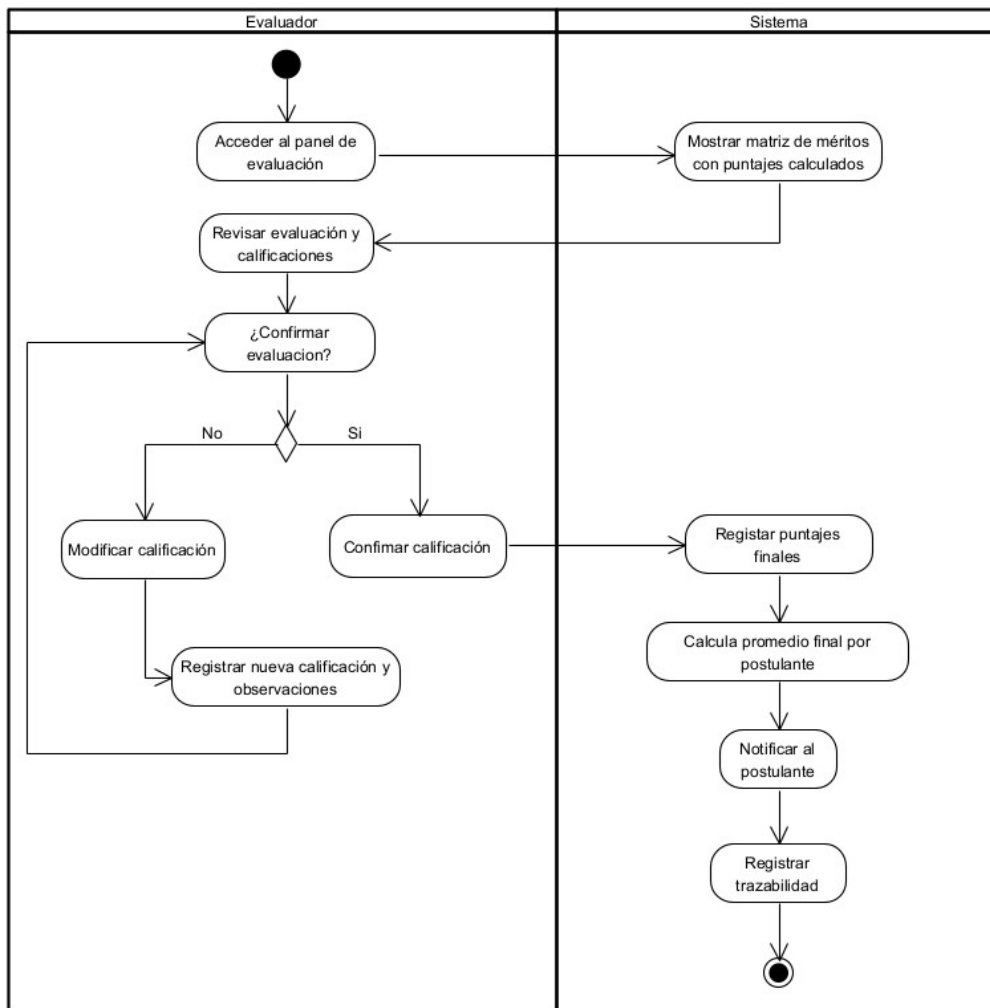


Figura 48: Diagrama de actividades de Evaluación automática de méritos

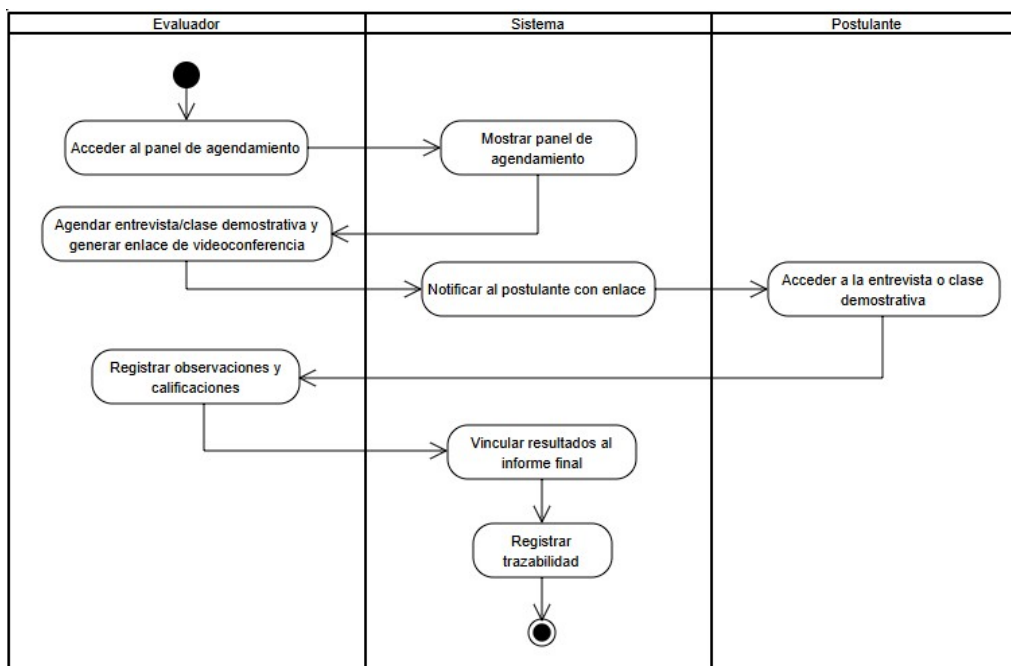


Figura 49: Diagrama de actividades de Gestión de entrevistas y clases demostrativas

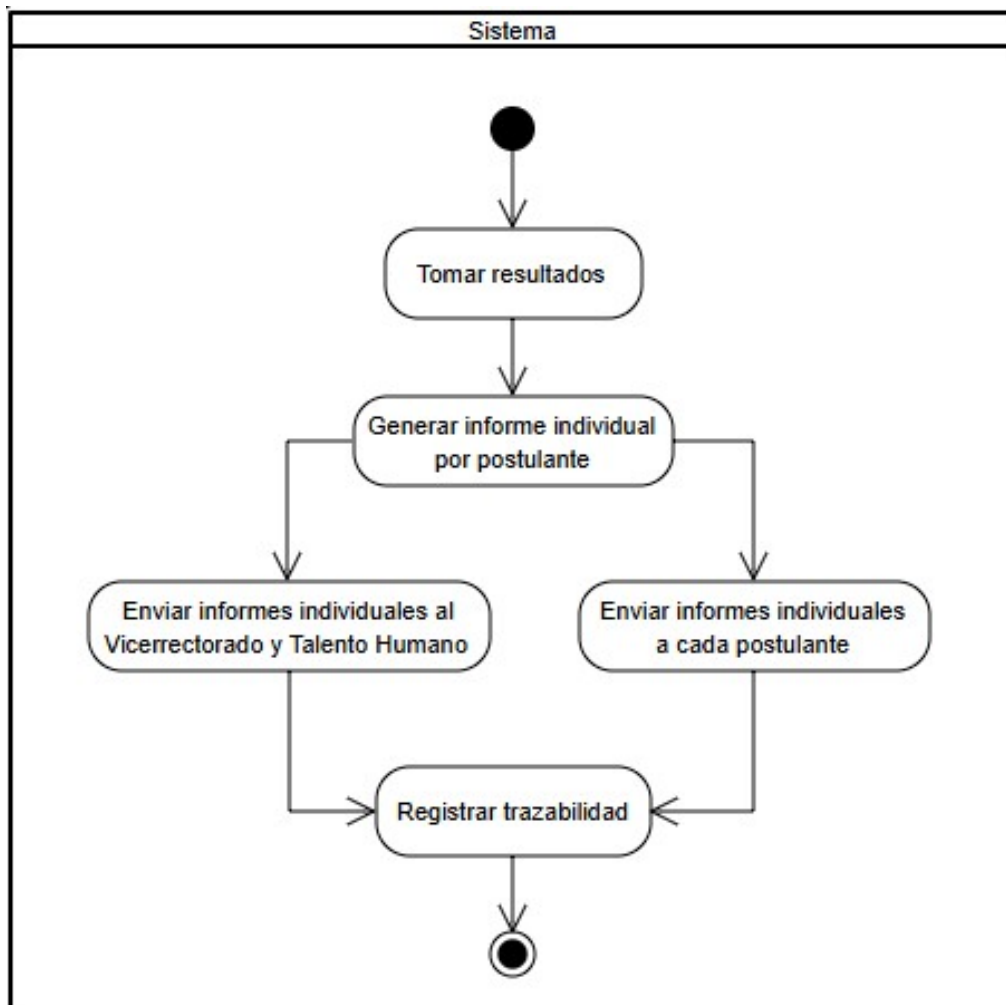


Figura 50: Diagrama de actividades de Generación y envío de informes

Diagrama de secuencia

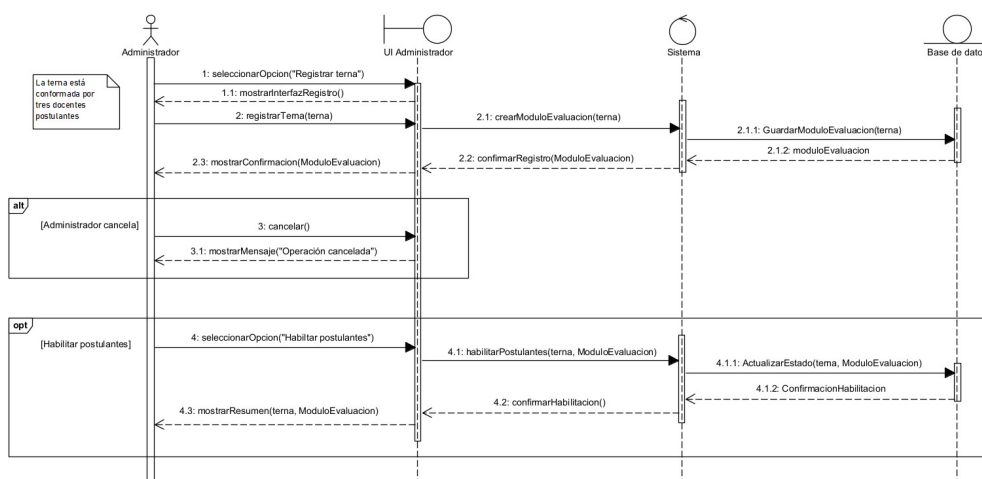


Figura 51: Diagrama de secuencia Registro de terna

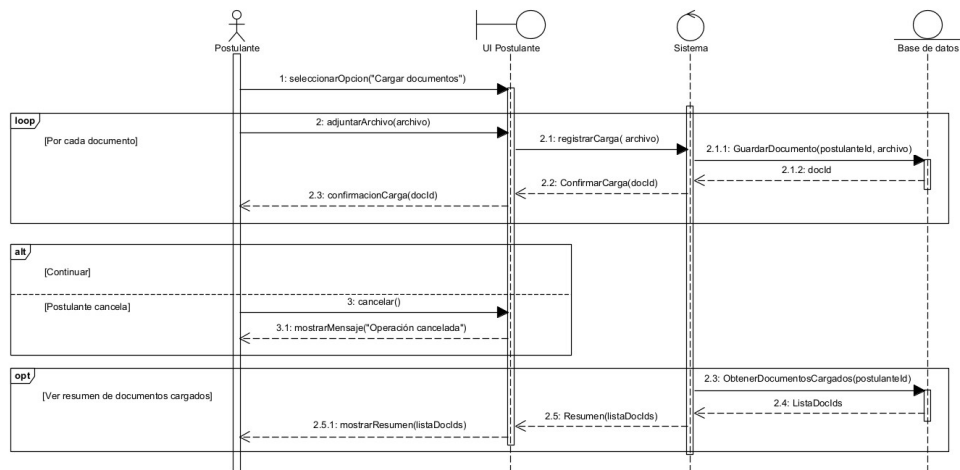


Figura 52: Diagrama de secuencia Carga de documentos por el postulante

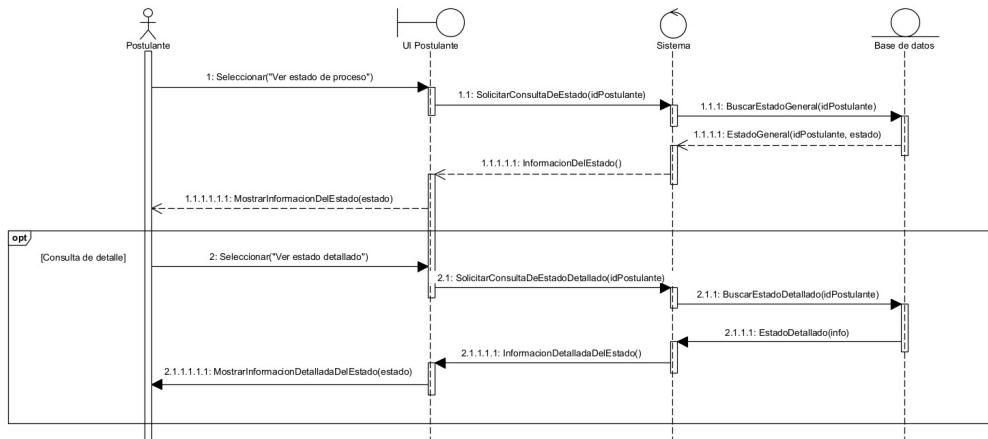


Figura 53: Diagrama de secuencia Consulta del estado del proceso

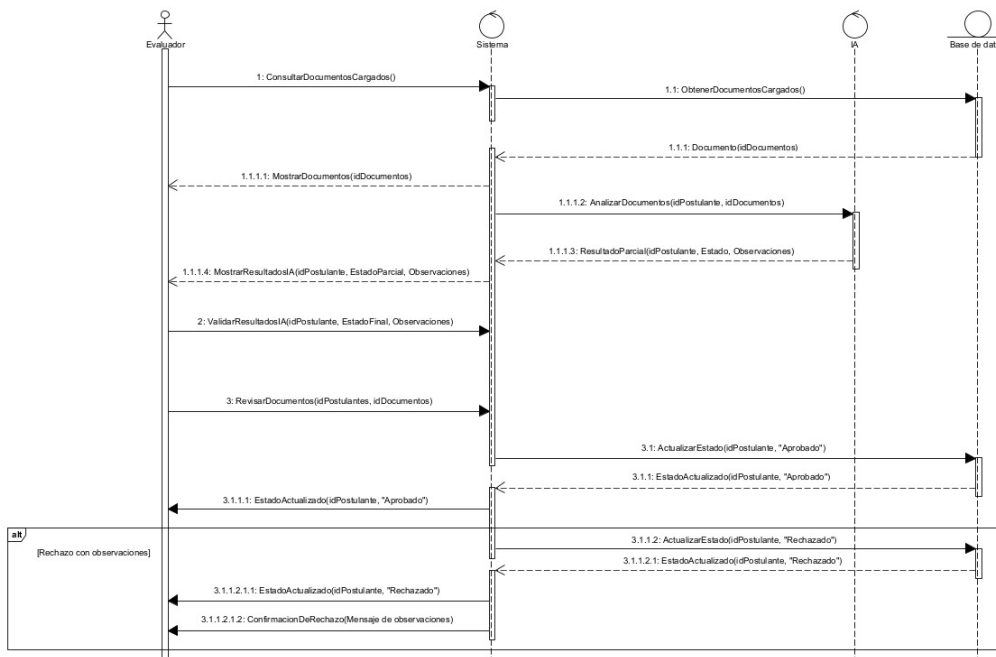


Figura 54: Diagrama de secuencia Revisión y validación de documentos

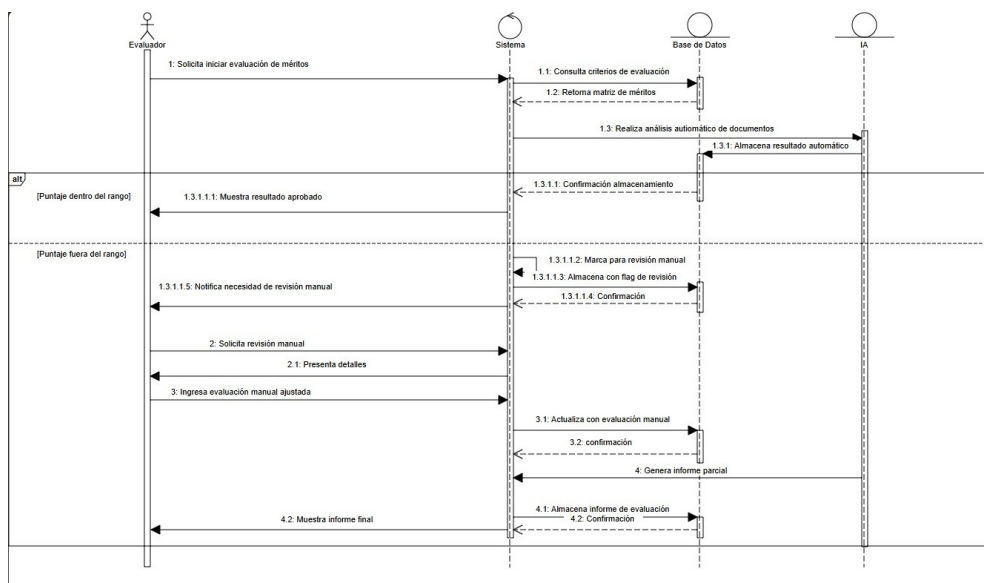


Figura 55: Diagrama de secuencia Evaluación automática de méritos

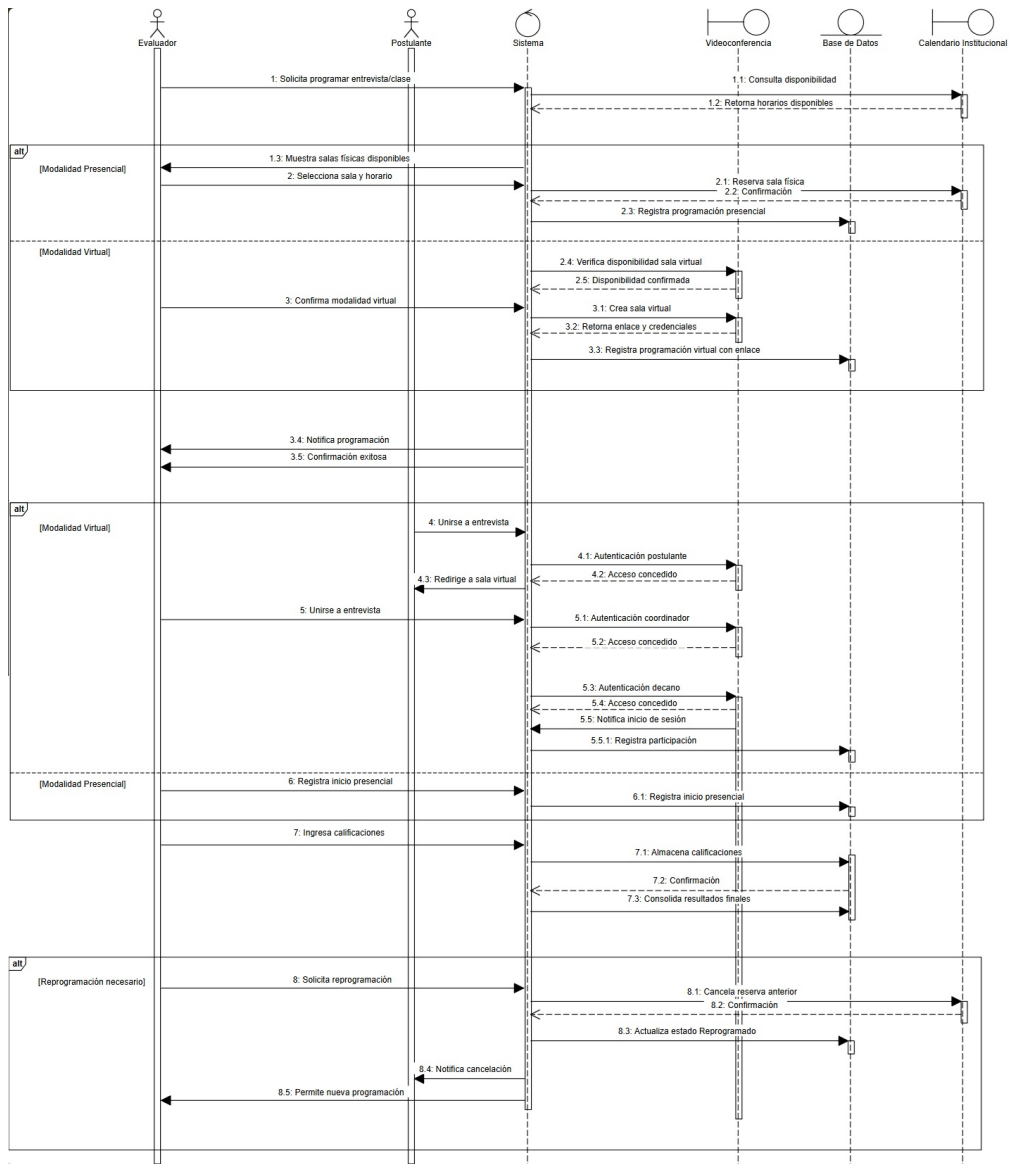


Figura 56: Diagrama de secuencia Gestión de entrevistas y clases demostrativas

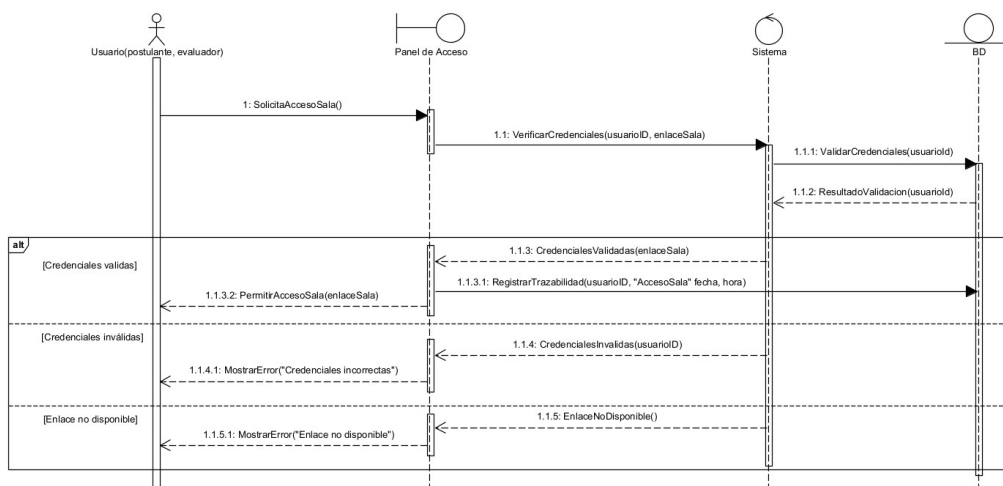


Figura 57: Diagrama de secuencia Acceso a sala de videoconferencia

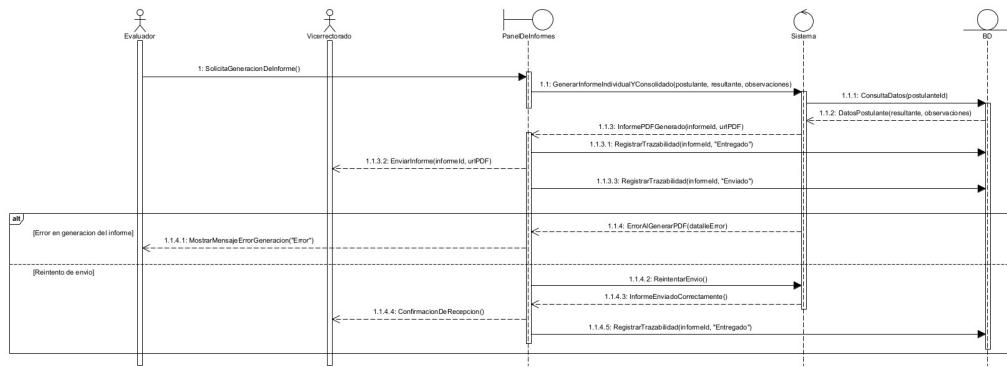


Figura 58: Diagrama de secuencia Generación y envío de informes

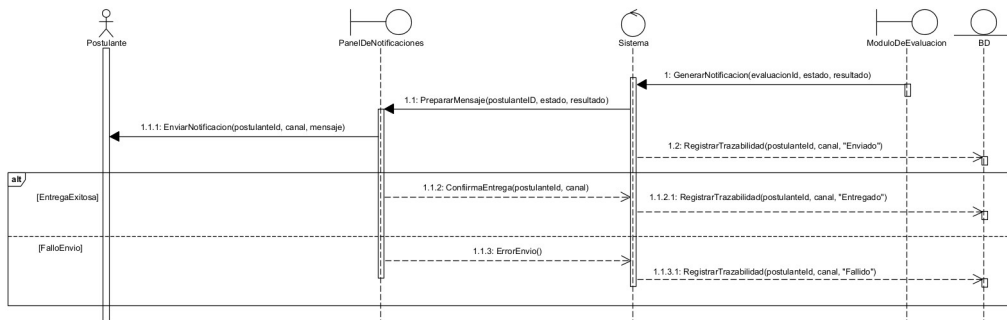


Figura 59: Diagrama de secuencia Notificación de estado y resultados al postulante

Diagrama de despliegue

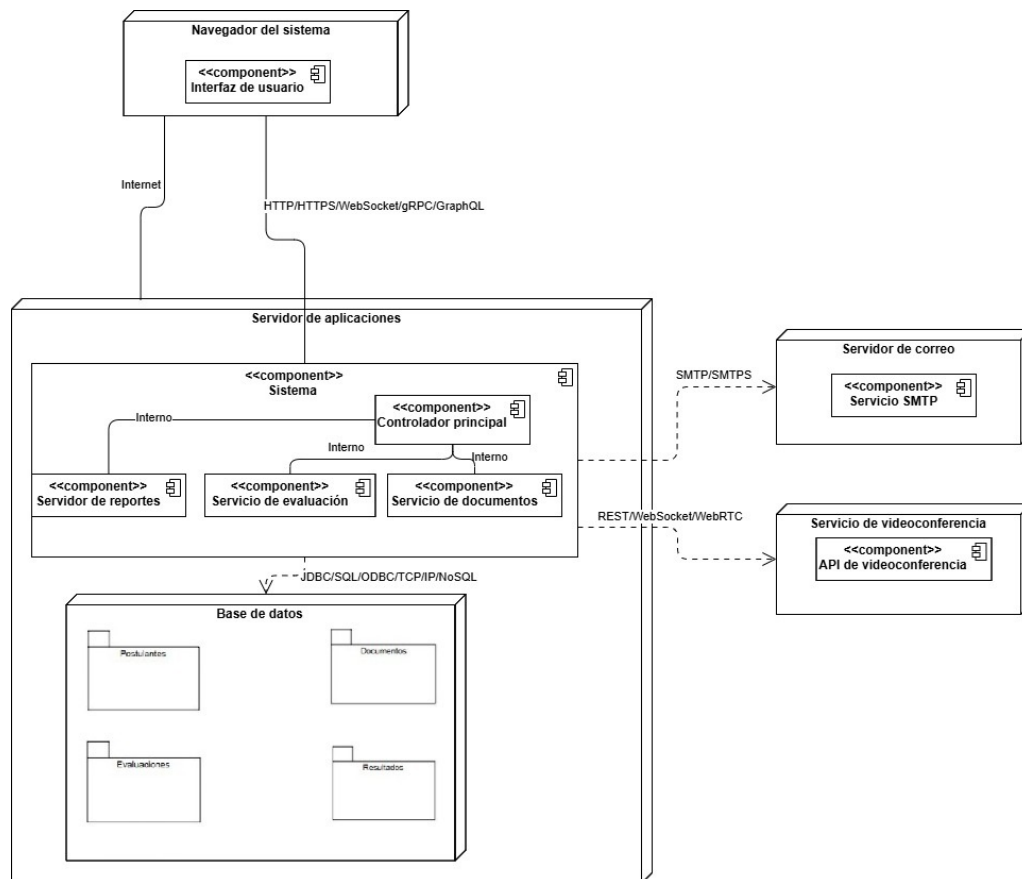


Figura 60: Diagrama de despliegue de la solución

Diagrama de componentes

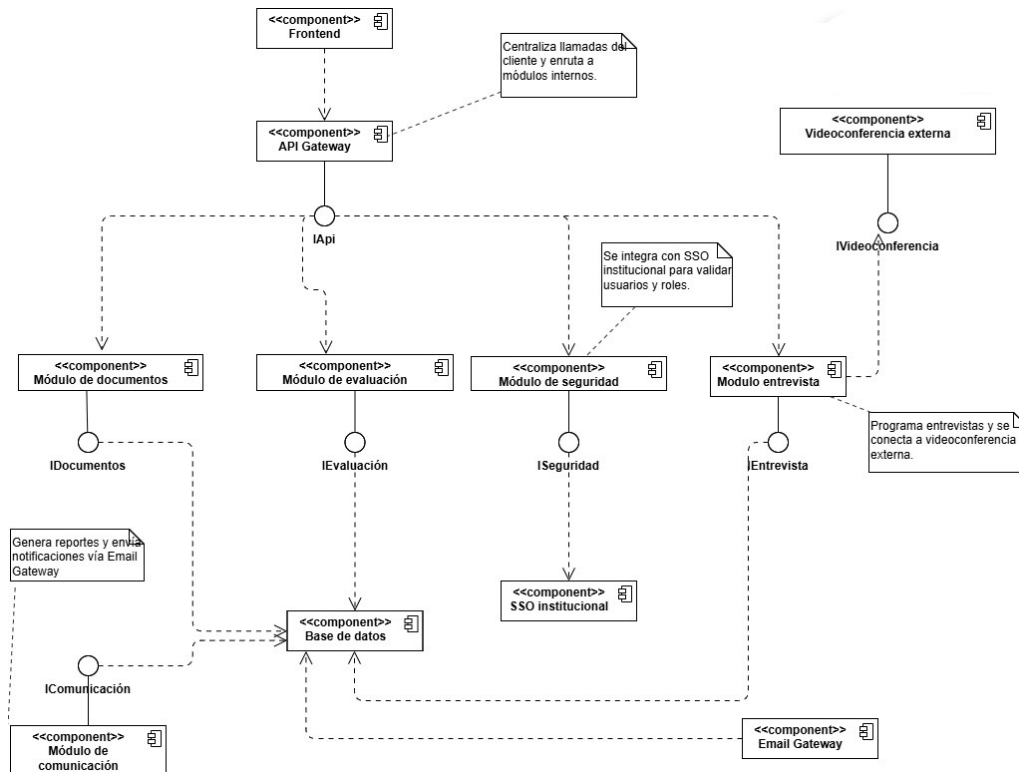


Figura 61: Diagrama de componentes de la solución

Diagramas SD/SR:

Estos diagramas elaborados en StarUML bajo la notación i**, complementan el análisis de requisitos [39]. El Diagrama de Dependencia Estratégica (SD) muestra las relaciones entre los actores identificados y las dependencias que existen entre ellos para alcanzar sus metas. Por su parte, el Diagrama de Justificación Estratégica (SR) detalla cómo dichas metas, tareas y recursos se vinculan y contribuyen al cumplimiento de los objetivos del sistema.

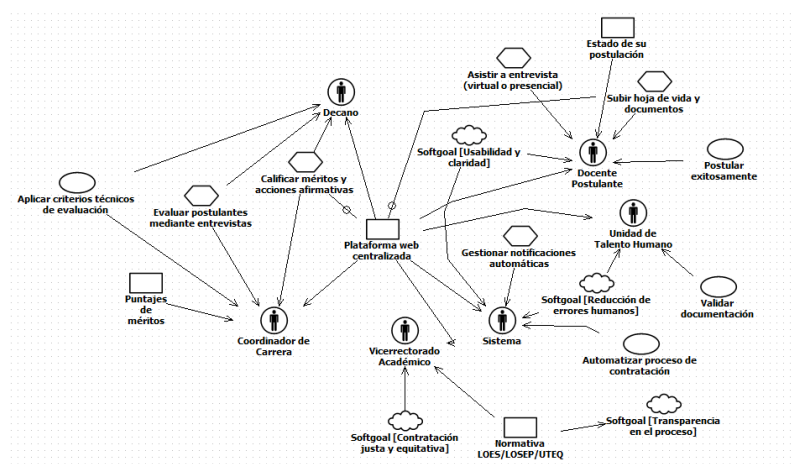


Figura 62: Diagrama SD (Strategic Dependency)

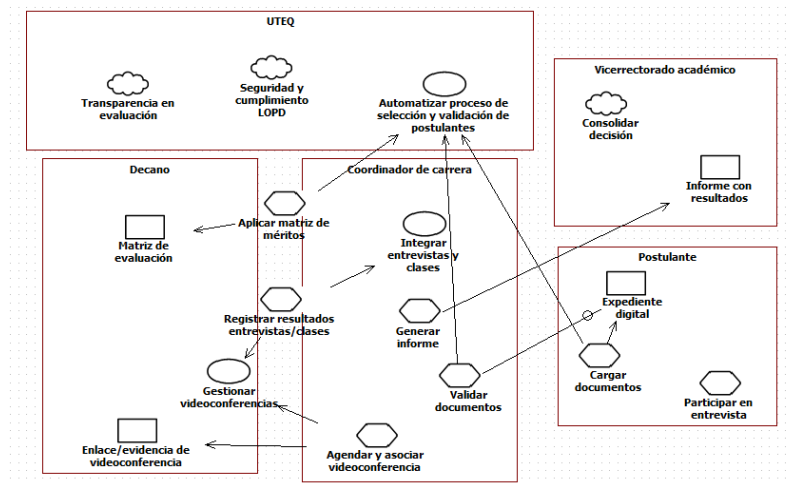


Figura 63: Diagrama SR (Strategic Rationale)